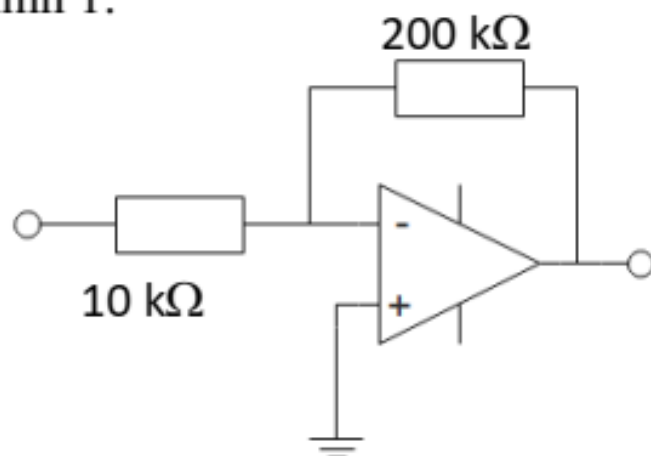


1. Cực Cathode của diode zener trong mạch ổn áp thông thường sẽ nối với:	
a. Điểm có điện thế cao hơn Anode	b. Điểm có điện thế bé hơn Anode
c. Nối đất	d. Nối vào điểm có điện thế là 0.7V
2. Điều kiện phân cực để transistor hoạt động như một mạch khuếch đại, cực base sẽ có:	
a. Điện thế lớn hơn cực emitter	b. Điện thế lớn hơn cực collector
c. Điện thế bé hơn cực emitter	d. Điện thế bằng 0
3. Khi transistor BJT hoạt động ở trạng thái bão hòa, nó sẽ hoạt động như:	
a. Mạch khuếch đại tuyến tính	b. Công tắc
c. Biến trở	d. Tụ điện
4. Sử dụng cầu phân áp để phân cực cho npn transistor, $V_B=2.95V$, hiệu điện thế tại cực emitter sẽ gần bằng:	
a. 2.25V	b. 2.95V
c. 3.65V	d. 0.7V
5. Dòng điện tại cực Drain của FET trong vùng constant-current sẽ tăng khi:	
a. V_{GS} tăng	b. V_{DS} tăng
c. V_{GS} giảm	d. V_{DS} giảm
6. Transistor FET có bao nhiêu cổng trong thực tế	
a. 2	b. 3
c. 4	d. 5
7. Lý do sử dụng mạch hồi tiếp âm:	
a. Giảm hệ số khuếch đại của Op-Amp	b. Sử dụng làm mạch dao động
c. Để mạch hoạt động ở trạng thái tuyến tính	d. (a) và (c)

Cho mạch như hình 1:



$$A_{ol} = 150\,000$$

$$Z_{IN} = 1.2\,M\Omega$$

$$Z_{OUT} = 30\,\Omega$$

8. Tính hệ số khuếch đại vòng kín của mạch trong hình 1:

**Ghi kết quả vào bảng đáp áp trắc nghiệm*

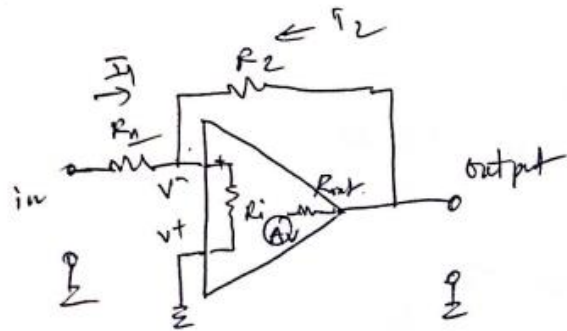
9. Tính trở kháng đầu vào của mạch trong hình 1:

**Ghi kết quả vào bảng đáp áp trắc nghiệm*

10. Tính trở kháng đầu ra của mạch trong hình 1:

**Ghi kết quả vào bảng đáp áp trắc nghiệm*

(Câu 8, 9, 10)



$$Z_{in} = R_1 + R_i \parallel \frac{R_2}{1+A}$$

$$Z_{out} = \frac{R_o}{1+A \cdot \beta}$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow Z_i = R_1 + R_i \parallel \frac{R_2}{1+A} = 10^4 + \frac{4}{3} \approx 10 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o = \frac{R_o}{1+A \cdot \beta}$$

$$1+A \cdot \beta = 1 + 150 \times 10^3 \times \frac{1}{21} \approx 7.1 \times 10^3$$

$$\Rightarrow Z_o = \frac{30}{7.1 \times 10^3} = 4.2 \times 10^{-3} \Omega$$

8. Ace

$$\left. \begin{aligned} \frac{V_i - V^-}{R_1} &= I_1 \\ \frac{V_o - V^-}{R_2} &= I_2 \end{aligned} \right\} I_1 = -I_2$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{ce}(V) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} = \frac{200 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$A_{ce}(V) = 20.$$

9.

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{10 + 210} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$$

$$R' = \frac{R_2}{1+A} = \frac{200 \times 10^3}{1 + 150,000} \approx \frac{200 \times 10^3}{150,000} = \frac{4}{3} \Omega$$

$$R_i = 1.2 \text{ M}\Omega = 1.2 \times 10^6 \Omega$$

$$R_i \parallel \frac{R_2}{1+A} : \frac{1}{R} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R'} = \frac{1}{1.2 \times 10^6} + \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$\frac{1}{R} \approx \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow R = \frac{4}{3} \Omega$$

14. Thuật ngữ “pole” trong mạch lọc đại diện cho:	
a. Độ lợi của Op-Amp	b. Số lượng cặp linh kiện RC
c. Số lượng mạch lọc chủ động	d. Độ dốc của mạch lọc
15. Thuật ngữ Damping factor được quy định bởi:	
a. Hệ số khuếch đại A_{ol}	b. Mạch hồi tiếp dương
c. Mạch hồi tiếp âm	d. Linh kiện RC trong mạch lọc

2. Lý do sử dụng mạch hồi tiếp âm:

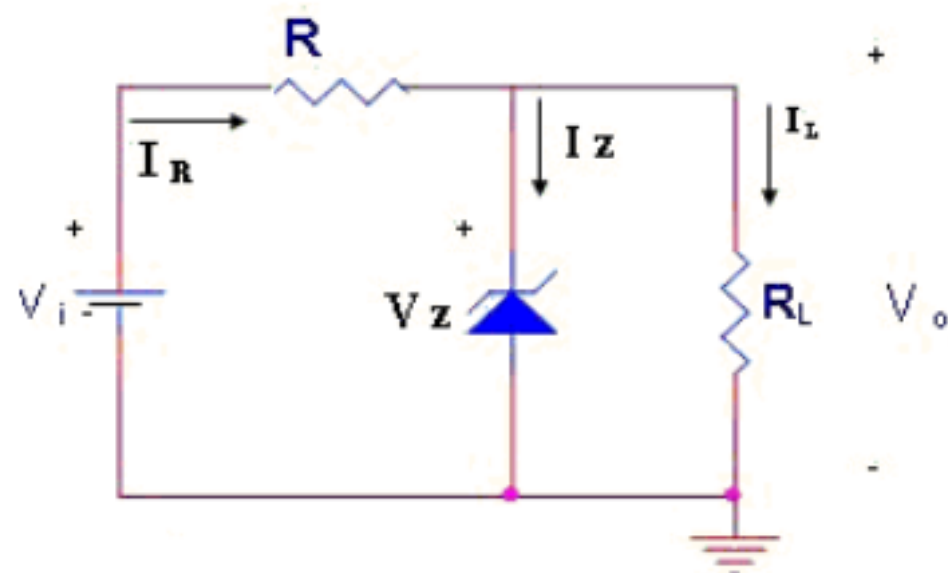
a. Giảm hệ số khuếch đại của Op-amp	b. Sử dụng làm mạch giao động	c. Cả b và d đúng
d. Để mạch hoạt động ở trạng thái tuyến tính.	e. Cả a và c đúng	

4. Trong datasheet của JFET có $V_{GS_{off}} = -4 \text{ V}$ thì V_P (the pinch-off voltage) là

a. -4 V	b. $+4 \text{ V}$	c. Cả a và b đúng
d. Không xác định được	e. Phụ thuộc vào V_{GS}	

Bài 1: Cho mạch ổn áp đơn giản như hình bên, diode Zener có $V_Z = 20V$, $I_{Zmin} = 5\text{ mA}$, $I_{Zmax} = 200\text{mA}$, $R_L = 400\Omega$, $R = 100\Omega$, $V_i = 42\text{ V}$ Tính

- Điện thế ngõ ra tại R_L .
- Trị số dòng I_R , I_Z và I_{RL} . Cho biết diode hoạt động có tốt hay không?
- Khi hở tải R_L thì diode còn hoạt động tốt không?



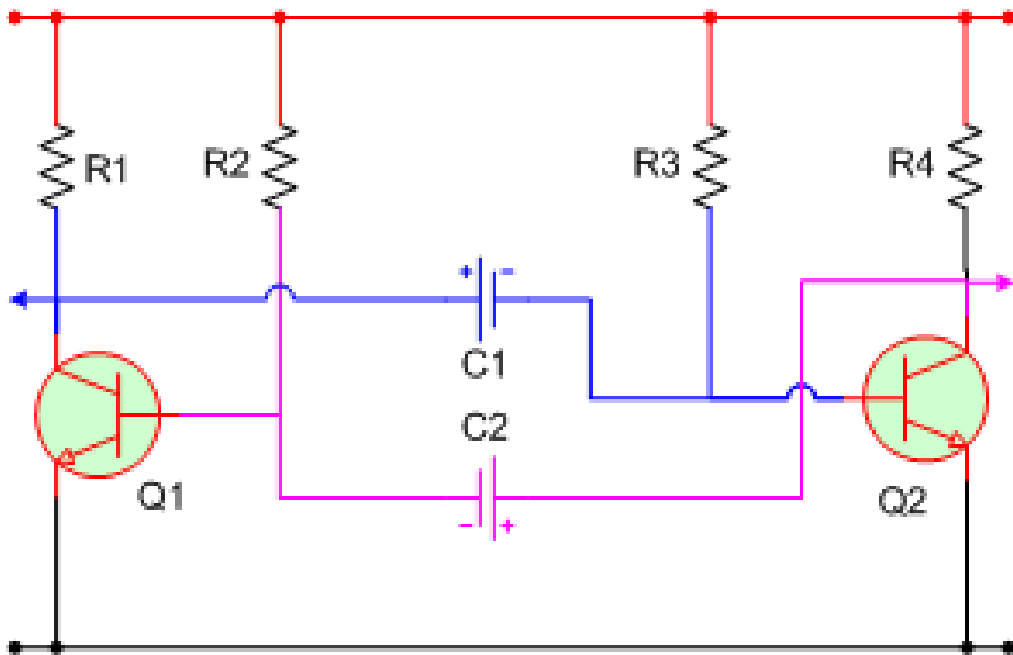
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (chỉ chọn 1 đáp án, 6 điểm)

Câu 1: Đối với mạch đa hài sử dụng hai transistor Q1 và Q2 thì nguyên tắc hoạt động của mạch là (G2)

- A. Q1 off thì Q2 dẫn bão hòa và ngược lại
- B. Q1 dẫn tuyến tính và Q2 dẫn tuyến tính
- C. Q1 dẫn bão hòa và Q2 dẫn bão hòa
- D. Q1 off thì Q2 dẫn tuyến tính và ngược lại

Câu 2: Nếu f_c của mạch lọc thông thấp (lọc hạ thông) tăng thì BW (bandwidth) sẽ (G2)

- A. Tăng
- B. Tất cả đều sai
- C. Giảm
- D. Không thay đổi



Giai đoạn 1:

Khi được cấp nguồn thì tụ điện C1 và C2 sẽ đều được nạp, đồng thời một trong 2 transistor BC547 Q1 hoặc Q2 sẽ được hoạt động trước. Tại sao lại như vậy trên thực tế thì đây đều là 2 transistor cùng loại nhưng không hề giống nhau hoàn toàn, thường thì trong mạch sẽ có một con nhạy hơn con còn lại.

Giả sử trong mạch Q1 nhạy hơn do đó nó sẽ được hoạt động trước, đồng nghĩa lúc này VBE Q1 lớn hơn hoặc bằng 0,6V. Do điện áp vào cực B của Q1 tăng từ 0 – 0,6V trước khi điện áp tăng lên 0,6V thì cực âm của tụ C1 vẫn đang trong quá trình nạp. Dòng điện lúc này sẽ đi từ cực C của transistor Q1 xuống cực E và xuống mass, lúc này đèn D2 sẽ sáng, cực dương của tụ C2 không được nạp điện do dòng điện chỉ xuống mass. Cùng lúc đó thì transistor Q2 không hoạt động nên đèn D1 sẽ không sáng.

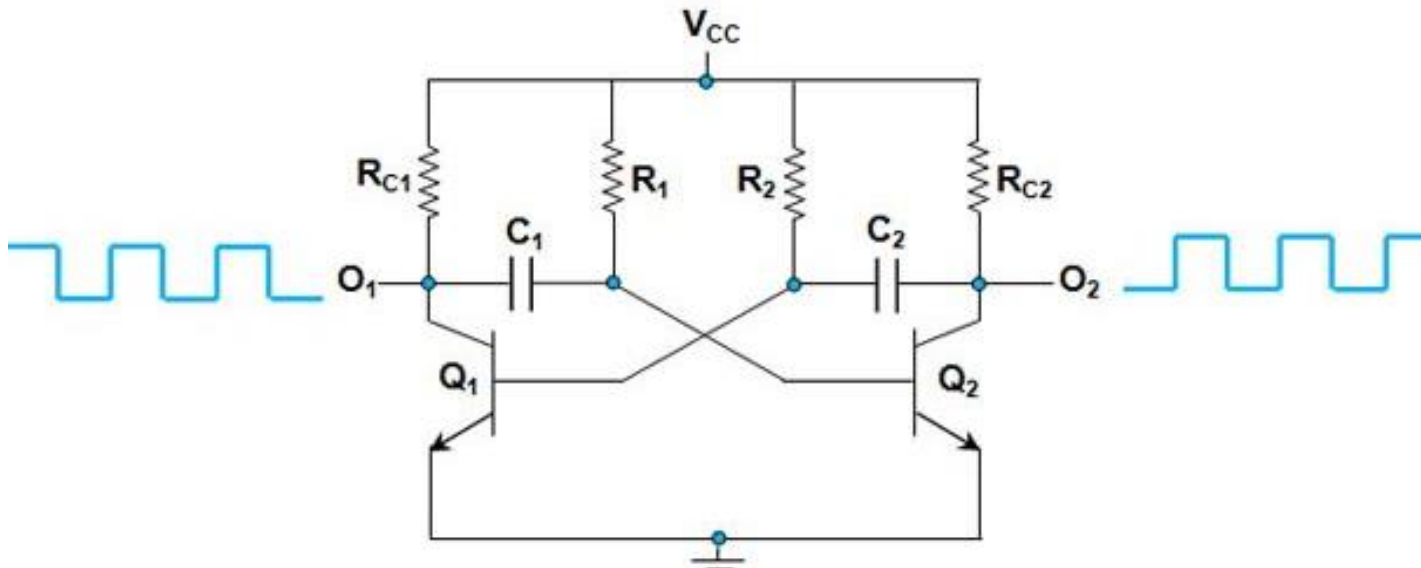
Cực dương của C1 lúc này sẽ được nạp nhưng sẽ không nạp được nhiều vì dòng lúc này đang được chạy xuống mass, cực âm của tụ C2 và tụ C1 cũng vậy sẽ không nạp được nhiều. Khi mà Q1 hoạt động thì đồng nghĩa cực B và E sẽ được nối với nhau và xuống mass. Đồng nghĩa điện áp ở cực B lúc này sẽ giảm từ 0,6 V – 0 V. Cực âm của tụ C1 lúc này sẽ được xả, khi điện áp của cực B của transistor Q1 xả hết thì Q1 sẽ ngừng dẫn, đồng thời đèn LED D2 sẽ tắt và bắt đầu tới chu kỳ tiếp theo.

Giai đoạn 2:

Khi mà Q1 đã ngưng dẫn, cực âm của C2 sẽ được nạp điện áp thông qua dòng đi qua điện trở R1 khi điện áp đạt giá trị 0,6V, điện áp đi vào cực B của Q2 lúc này Q2 dẫn vì V_{BE} Q2 lớn hơn hoặc bằng 0,6V, cực C của transistor Q2 sẽ được nối với cực E và dòng đi xuống mass, đèn LED D1 lúc này sẽ sáng, tại cực dương của tụ C1 xuất hiện hiện tượng xả điện, cực dương của tụ C2 được nạp điện vì lúc này Q1 vẫn đang ở trạng thái không dẫn.

Nguyên lý hoạt động vẫn tương tự như ở giai đoạn 1, cực âm của tụ C2 sẽ được xả điện áp và xuống mass do cực B và cực E của Q2 được nối thông với nhau, khi điện áp được xả hết từ 0,6 – 0 V thì lúc này Q2 sẽ ngưng dẫn và LED D1 sẽ tắt.

Sau đó cực âm của tụ C1 sẽ được nạp làm cho điện áp ở cực B của transistor Q1 tăng lên từ 0 – 0,6V lúc này Q1 sẽ dẫn. Các quá trình này sẽ được lặp đi lặp lại luân phiên và tạo ra một mạch đa hài với dạng sóng điện áp tại cực C như hình dưới:



Câu 3: Trong datasheet của JFET có $V_{GSoff} = -4\text{ V}$ thì V_P (the pinch-off voltage) là (G2)

A. Phụ thuộc vào điện thế V_{GS}

B. Tất cả đều đúng

C. Phụ thuộc vào V_{DS}

D. $+4\text{ V}$

Câu 4: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì (G2)

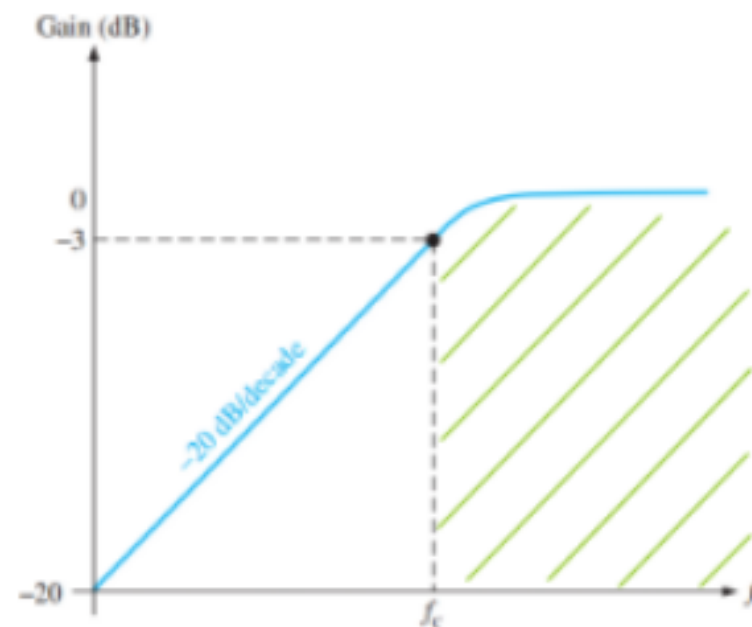
A. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp

B. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp

C. Thay đổi giá trị của R và C

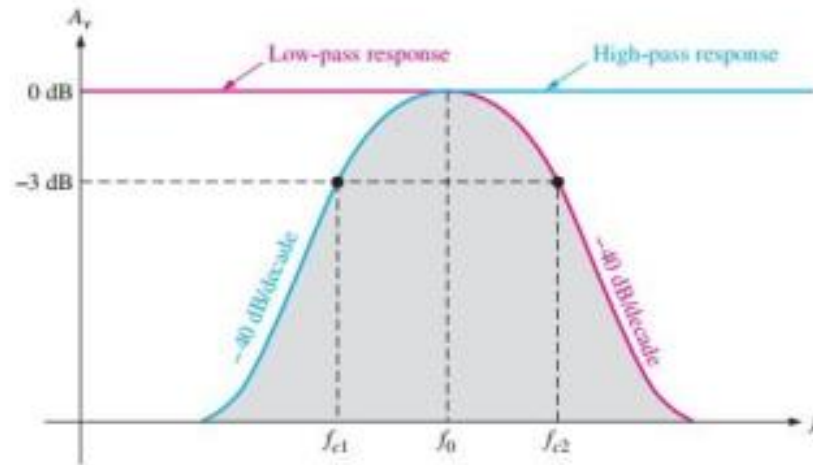
D. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song

Câu 5: Cho đồ thị của mạch lọc như hình (G2)



- A. Đây là mạch lọc bậc thông thấp (hạ thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec.
- B. Đây là mạch lọc bậc 1 (bậc nhất) với hệ số khuếch đại là $ACL = (R1/R2) - 1$
- C. Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) bậc 2 với giá trị R, C được nối với ngõ vào V- của OPAMP
- D. Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec

Câu 6: Xét mạch lọc thông dải như hình thì giá trị của bandwidth (BW) là (G1, G2)



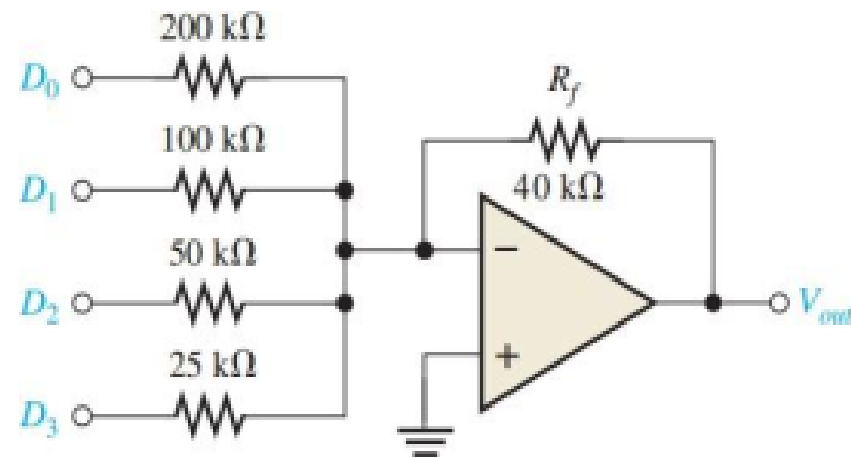
A. $BW = f_{c2} - f_{c1}$

B. $BW = f_{c2} + f_{c1}$

C. $BW = \sqrt{f_{c2} / f_{c1}}$

D. $BW = \sqrt{f_{c2} \times f_{c1}}$

Câu 7: Sinh viên xác định mạch dưới đây là (G2)



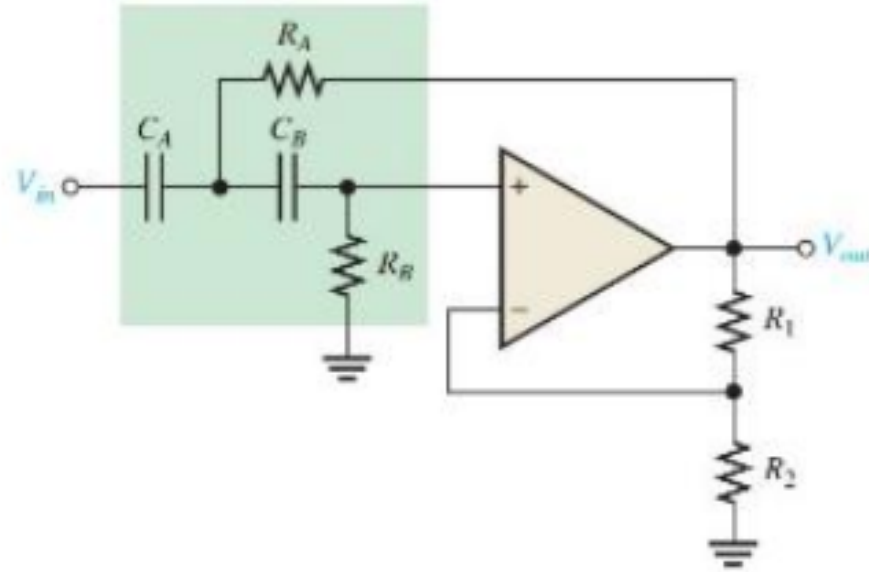
A. Tất cả đều sai

B. Mạch ADC 4 bit

C. Mạch DAC 4 bit

D. Mạch khuếch đại không đảo sử dụng OPAMP

Câu 8: Sinh viên xác định mạch dưới đây là



- A. Mạch tích cực thông cao bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- B. Mạch tích cực thông cao bậc 1 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- C. Mạch tích cực thông cao bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec
- D. Mạch tích cực thông thấp bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec

Câu 9: Đối với linh kiện E-MOSFET kênh n thì (G2)

A. $V_{GS} > V_{GS_{off}}$

B. $V_{BE} > 0,7 \text{ V}$

C. $V_{GS} < 0 \text{ V}$

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Điểm khác nhau giữa JFET và MOSFET (G2)

A. JFET có hai cực gate còn MOSFET thì không có cực gate

B. Tất cả đều sai

C. JFET dựa trên chuyển tiếp pn còn MOSFET dựa trên cấu trúc MOS.

D. JFET có lớp cách điện còn MOSFET thì không có lớp cách điện.

Câu 11: Điều kiện MOSFET hoạt động trong miền bão hòa là (G2)

A. $V_{GS} > V_{TH}$ và $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$

B. $V_{DS} > V_{GS}$

C. $V_{GS} > V_{TH}$ và $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$

D. $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$

Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất đối với OP-AMP lý tưởng (G2)

A. Độ lợi dao động từ 50 - 200

B. Trở kháng ngõ vào bằng 0

C. Trở kháng ngõ vào vô cùng lớn

D. Trở kháng ngõ ra vô cùng lớn

Bài 2 (G3): Cho mạch khuếch đại dung JFET như hình bên Với thông số sau: $U_V = V_{in} = 20 \text{ mV}$, $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$

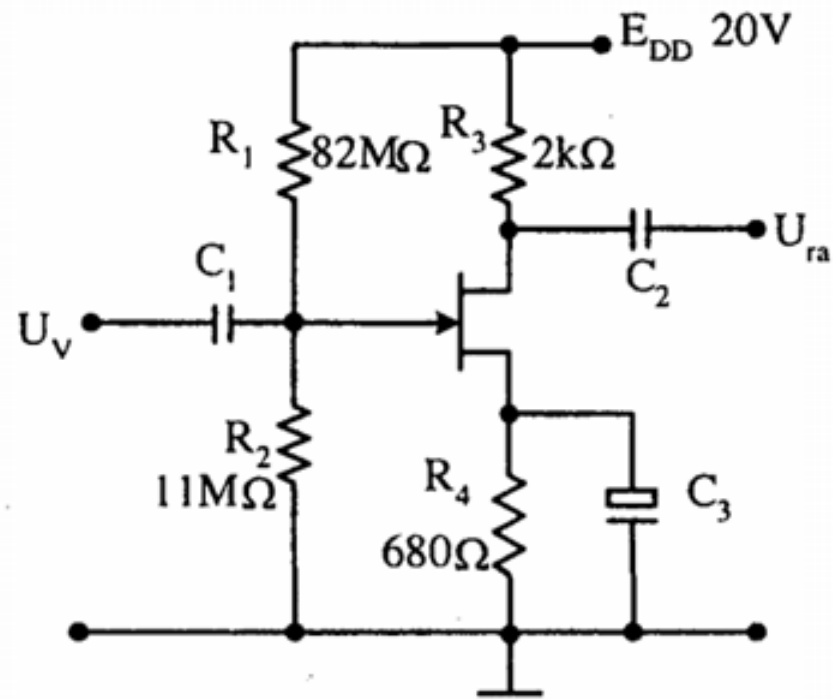
$V_P = V_{PO} = V_{GSoff} = -3 \text{ V}$, $r_{ds} = r_d = 100 \text{ k}\Omega$

$E_{DD} = V_{DD} = 20 \text{ V}$.

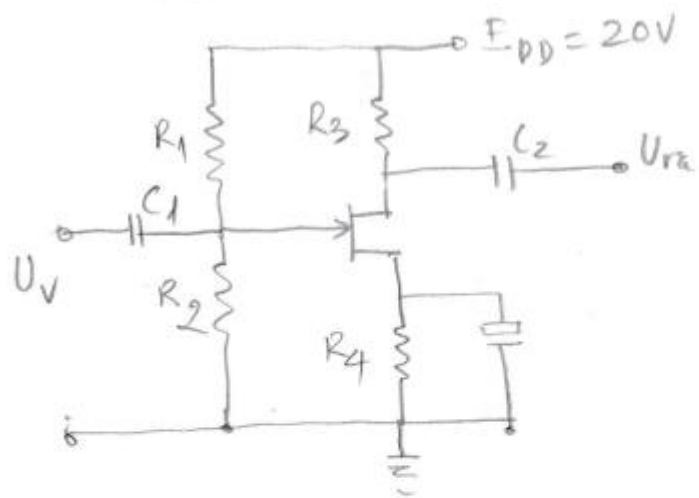
c. Tính trị số điểm tĩnh Q (V_{GS} , I_D , V_{DS})

d. Tính hệ số truyền dẫn gm và điện thế ngõ ra V_0

Nếu mắc thêm tải $R_L = 2,7 \text{ k}\Omega$ tại ngõ ra thì tổng trở ngõ ra là bao nhiêu?



Bài 2 (Cau hỏi và đáp 2 = pdf)



$$R_1 = 82 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 = 11 \text{ M}\Omega$$

$$R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 680 \Omega$$

$$U_V = V_{i0} = 20 \text{ mV}$$

$$I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

$$V_P = V_{PO} = V_{GS_{off}} = -3 \text{ V}$$

$$E_{DD} = V_{DD} = 20 \text{ V}$$

a) Tính trị số điểm tĩnh Q (V_{GS}, I_D, V_{DS})

b) Tính g_m (hệ số truyền dẫn)

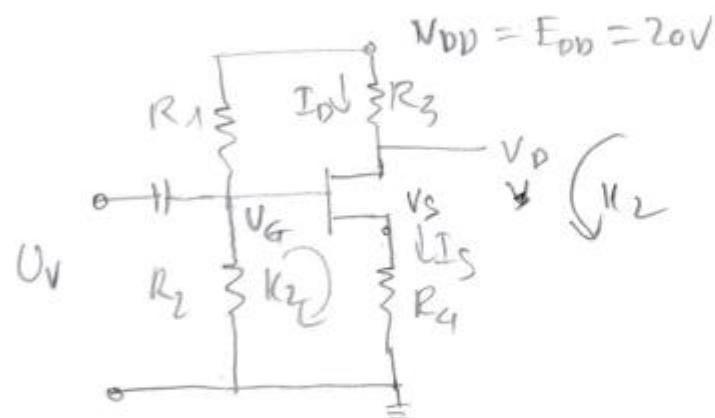
Tính điện thế ngõ ra $V_o = U_{ra}$

o Mặc $R_L = 2,7 \text{ k}\Omega$, tổng trở ngõ ra bằng?

Giáo

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_{DD} = \frac{11 \times 10^6}{(82 + 11) \times 10^6} \times 20$$

$$\Rightarrow V_G = 2,36(V)$$



$$\text{ok}_2 : V_{GS} + V_S - V_G = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -V_S + V_G = -R_4 I_S + 2,36$$

$$V_{GS} = -R_4 I_D + 2,36 = -680 I_D + 2,36 \quad (1)$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS_{off}}}\right)^2 = 12 \times 10^{-3} \times \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3}\right)^2 \quad (2)$$

The (2) vào (1):

$$\frac{-V_{GS} + 2,36}{680} = 12 \times 10^{-3} \left(1 + \frac{V_{GS}}{3}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{V_{GS}^2}{9} + \frac{161}{204} V_{GS} + \frac{29}{498} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = -1,058 \\ V_{GS} = -6,081 \end{cases} < V_{GS_{off}} = -3 \Rightarrow \text{trả?}$$

$$(1) \Rightarrow I_D = \frac{2,36 - V_{GS}}{680} = \frac{2,36 + 1,058}{680} = 5,026 \text{ mA} < I_{DSS}$$

①

$$u_2): V_{DS} + R_3 I_D + R_4 I_S - V_{DD} = 0$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - (R_3 + R_4) I_D$$

$$= 20 - (2 \times 10^3 + 680) \times 5 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = +6,6[V]$$

$$\text{Vary } Q \begin{cases} I_D = 5 \text{ mA} \\ V_{GS} = -1,058[V] \\ V_{DS} = 6,6[V] \end{cases}$$

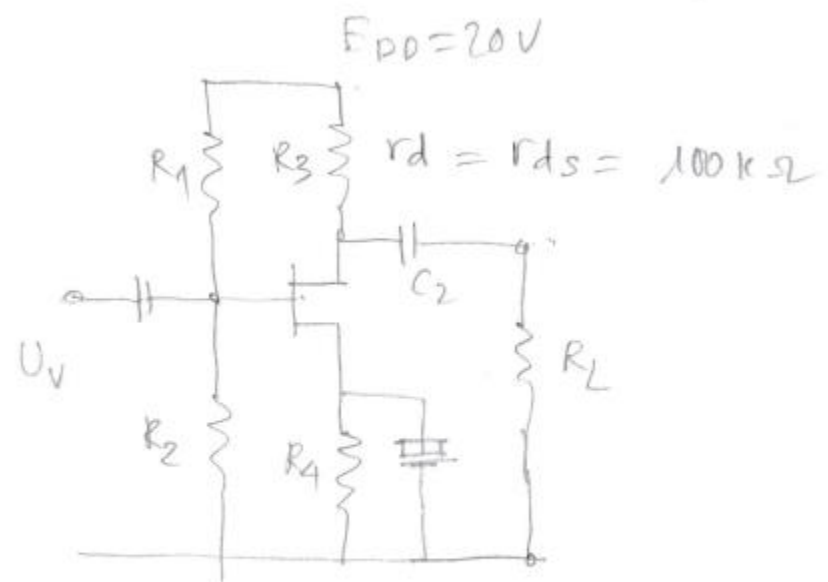
$$b) g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) ; V_P = V_{GS_{off}}$$

$$= \frac{2 \times 12 \times 10^{-3}}{3} \times \left(1 - \frac{-1,058}{-3}\right)$$

$$g_m = 5,17 \text{ mS}$$

$$V_O = V_{DD} - R_3 I_D = 20 - 2 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-3}$$

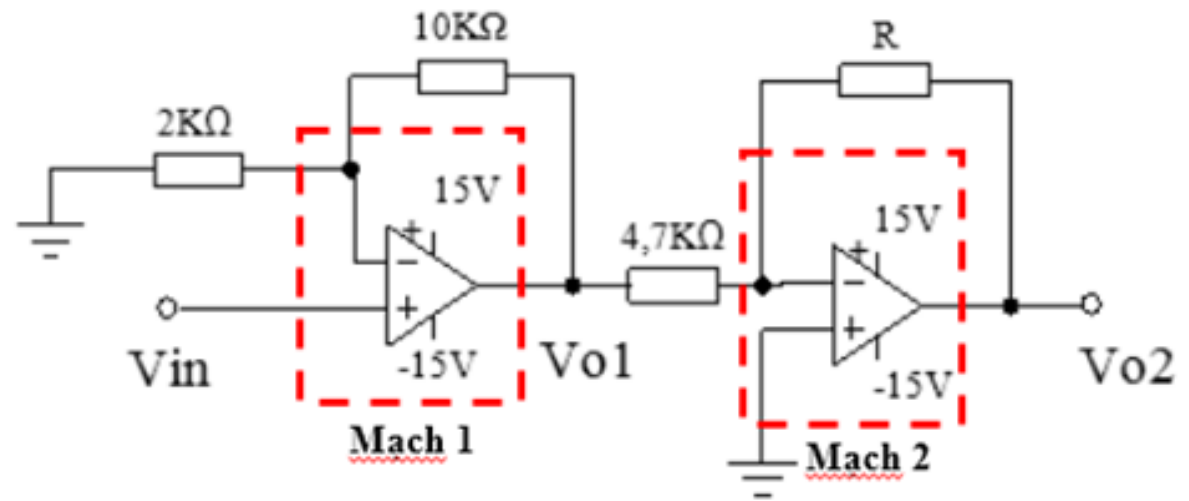
$$\Rightarrow \boxed{V_O = 10[V]}$$



$$Z_o = r_d \parallel R_D \parallel R_L$$

Bài 1 (G3): Cho mạch khuếch đại OPAMP như hình bên. Biết độ lợi A_V toàn mạch là -30.

- d. Tính độ lợi A_{V1} của mạch 1.
- e. Tính độ lợi A_{V2} của mạch 2.
- f. Tính giá trị R ?



Đã sửa

Bài 1.

a) Mạch 1. $A_{V_1} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = 6$

b) Mạch 2:

Ta có: $A_V = A_{V_1} \cdot A_{V_2}$

$$\Rightarrow A_{V_2} = \frac{A_V}{A_{V_1}} = \frac{-30}{6} = -5$$

c) Tính R:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } A_{V_2} &= -\frac{R}{4,7 \text{ k}\Omega} \Rightarrow R = A_{V_2} \cdot (-4,7 \text{ k}\Omega) = \\ &= (-5) \cdot (-4,7 \text{ k}\Omega) = 23,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Câu 1: Hạt tải chủ yếu trong bán dẫn loại n là (G1, G2)

- a. lỗ trống (hole)
- b. ion âm
- ☒ c. electron
- d. ion dương

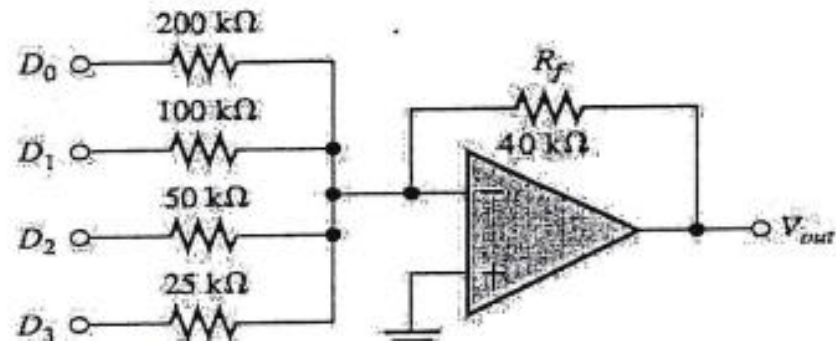
Câu 2: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì (G1, G2)

- a. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song
- ☒ b. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp
- c. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp
- d. Thay đổi giá trị của R và C

Câu 3: Đối với linh kiện transistor, nếu dòng ngõ ra tại cực C là 1,52 mA thì dòng ngõ vào tại cực B ứng với hệ số khuếch đại 60 là (G1, G2)

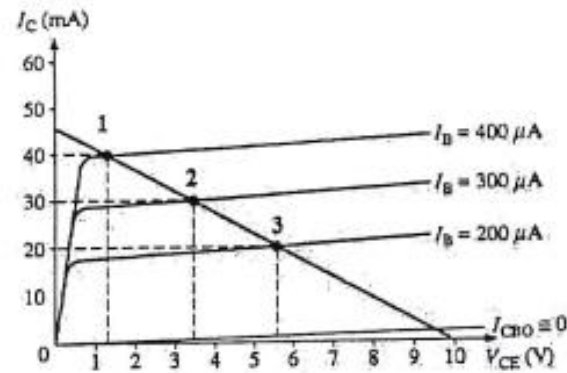
- a. $25,36\mu\text{A}$
- b. $0,25\mu\text{A}$
- c. $0,25\text{ mA}$
- d. $0,025\text{ mA}$

Câu 4: Sinh viên xác định mạch dưới đây là (G1, G2)



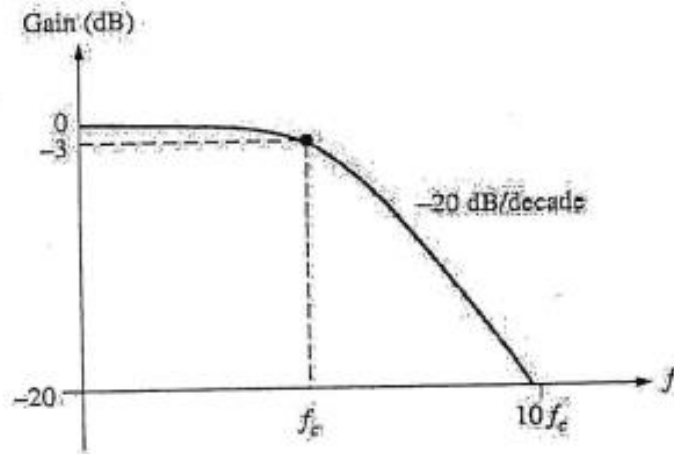
- a. Mạch DAC 4 bit
- b. Mạch ADC 4 bit
- c. Tất cả đều sai
- d. Mạch khuếch đại không đảo sử dụng OPAMP

Câu 5: Cho đặc tuyến như hình vẽ. Sinh viên lựa chọn điểm tĩnh Q tại vị trí nào là tối ưu (G1, G2)



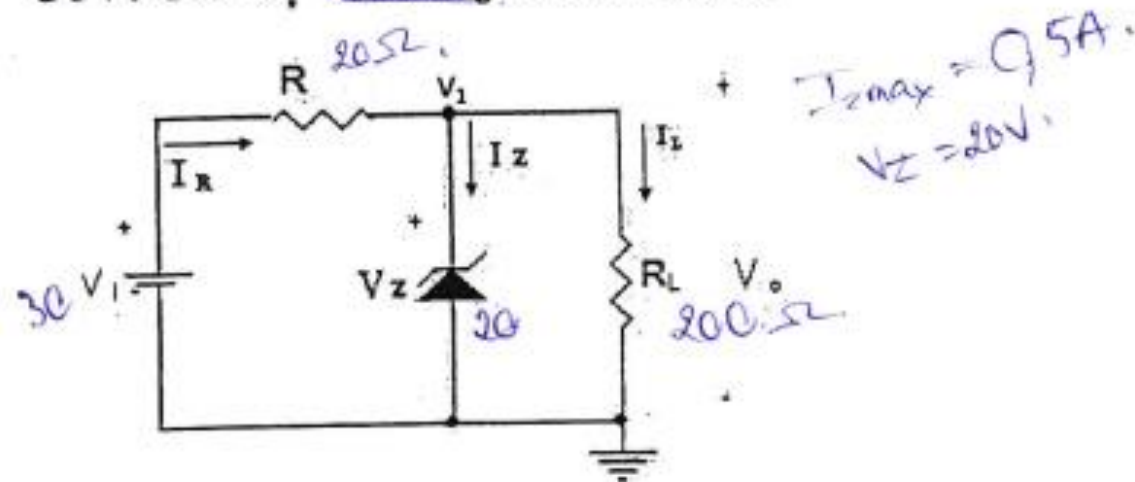
- a. Vị trí số 1
- b. Vị trí số 3
- c. Vị trí số 2
- d. Vị trí 1 hoặc 2 hoặc 3 đều tối ưu

Câu 6: Cho đồ thị của mạch lọc như hình bên dưới (G1, G2)



- a. Đây là mạch lọc bậc 1 (bậc nhất) với hệ số khuếch đại là $A_{CL} = (R_1/R_2) - 1$
- b. Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec
- c. Đây là mạch lọc bậc thông thấp (hạ thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec.
- d. Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) với giá trị R, C được nối với ngõ vào V^- của OPAMP

Câu 7: Cho mạch ổn áp với diode Zener có $V_Z = 20V$, $P_{Zmax} = 10W$, $R_L = 200\Omega$, $R = 20\Omega$, điện thế đầu vào là $30V$. Giá trị V_1 và V_0 là bao nhiêu



- a. $V_1 = 30V$ và $V_0 = 400V$
- b. $V_1 = 20V$ và $V_0 = 20V$
- c. $V_1 = 30V$ và $V_0 = 30V$
- d. Không tính được

Câu 8: Thuật ngữ “pole” trong mạch lọc thể hiện (G1, G2)

- a. Số lượng cặp linh kiện RC
- b. Độ lợi của OPAMP
- c. Độ chênh lệch bandwidth (BW) khi ghép các mạch lọc song song
- d. Độ dốc của mạch lọc

Câu 9: Trong chuyển tiếp PN thì vùng nghèo được định nghĩa là vùng (G1, G2)

- a. Không tồn tại các electron
- b. Không tồn tại các lỗ trống
- c. Xuất hiện khi chuyển tiếp PN ở trạng thái chưa cân bằng
- ☒ d. Không tồn tại bất kì hạt mang điện nào

Câu 10: Linh kiện Opamp thực tế thì (G1, G2)

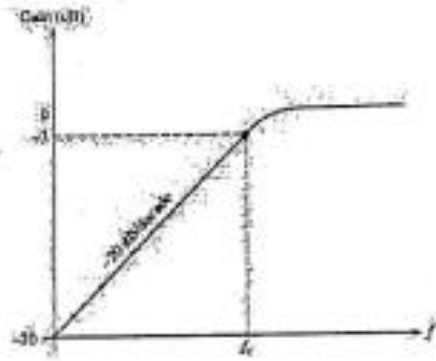
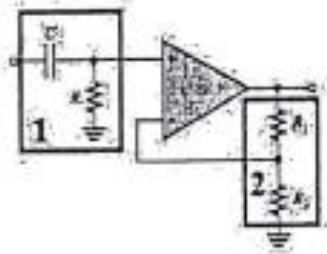
- a. Trở kháng ngõ vào nhỏ và trở kháng ngõ ra lớn
- ☒ b. Trở kháng ngõ vào lớn và trở kháng ngõ ra gần bằng không
- ~~c. Trở kháng ngõ vào là vô cực và trở kháng ngõ ra bằng không~~
- d. Tất cả đều sai

Câu 11: Đối với linh kiện JFET, quá trình đóng mở kênh dẫn được thực hiện dựa vào (G1, G2)

- a. Cấu trúc MOS (metal – oxide – semiconductor)
- b. Phân cực thuận của chuyển tiếp pn
- c. Phân cực nghịch của chuyển tiếp pn
- d. Tất cả đều sai

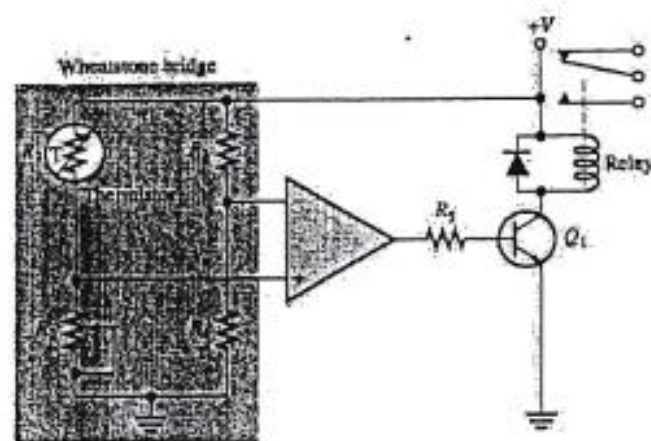


Câu 12: Cho mạch lọc như hình (G1, G2)



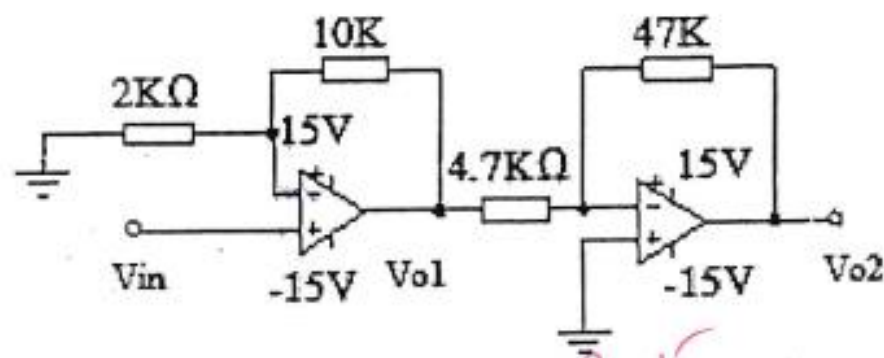
- a. Lọc thông cao và độ dốc phụ thuộc vào R_1, R_2
- b. Lọc thông thấp và độ dốc phụ thuộc vào R, C
- c. Lọc thông thấp và độ dốc phụ thuộc vào R_1, R_2 và cả R, C
- d. Lọc thông cao và tần số cắt phụ thuộc vào R, C

Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Sinh viên cho biết chức năng của opamp (G1, G2)



- Opamp hoạt động ở trạng thái khuếch đại đảo và Q1 bật tắt relay
- Opamp hoạt động ở trạng thái khuếch đại không đảo và Q1 bật tắt relay
- Opamp hoạt động như mạch so sánh tín hiệu cho cầu wheatsone
- Tất cả đều sai

Câu 14: Cho mạch Opamp như hình bên dưới. Độ lợi của toàn mạch chính là (G1, G2)

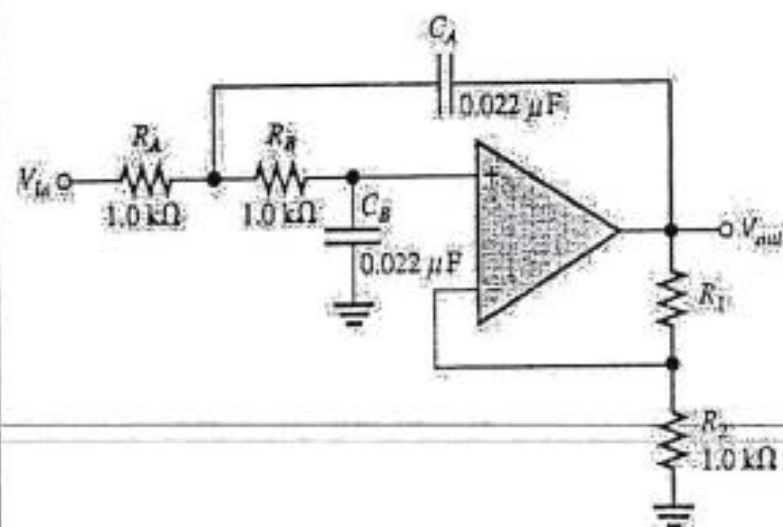


- $A_V = V_{01} \times V_{02} \times V_{in}$
- $A_V = V_{02} \div V_{in}$
- $A_V = V_{01} \times V_{02}$
- Tất cả đều sai

Vài 1: Cho mạch lọc như hình bên. (G1, G2, G3).

- Tính tần số cắt của mạch bên.
- Xác định giá trị của R_1 để đáp ứng tần số theo Butterworth Ràng thông số Butterworth

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE			2ND STAGE			3RD STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2	POLES	DF	R_1/R_2	POLES	DF	R_1/R_2
1	-20	1	Optional							
2	-40	2	1.414	0.586						
3	-60	2	1.00	1	1	1.00	1			
4	-80	2	1.848	0.152	2	0.765	1.235			
5	-100	2	1.00	1	2	1.618	0.382	1	0.618	1.382
6	-120	2	1.932	0.068	2	1.414	0.586	2	0.518	1.482



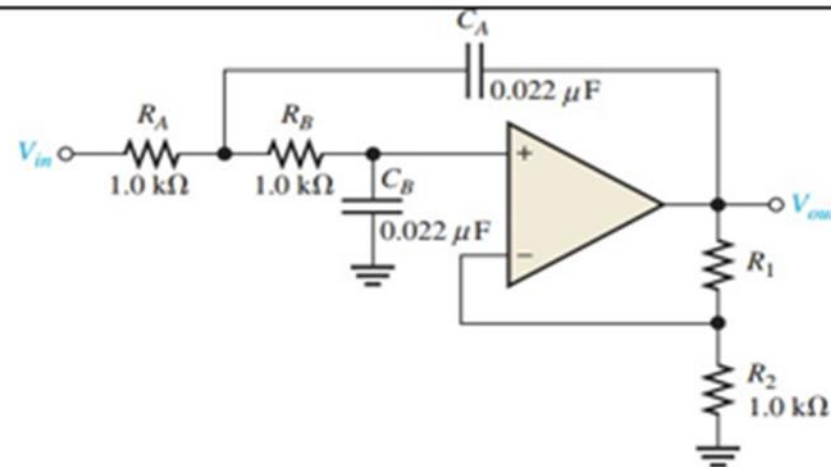
a. Tần số cắt

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_A R_B C_A C_B}} = 7,23 \text{ kHz}$$

b. Tính R_1

$$R_1 = (2 - DF) \cdot R_2 = (2 - 1,414) \cdot 1\text{k}\Omega = 586 \Omega$$

(DF : hệ số hãm Damping factor)



Bài 2: Cho mạch phân cực bằng cầu chia thế và điện trở R_E (như hình bên cạnh). Transistor có $V_{BE} = 0.7V$ và $\beta_{DC} = \beta_{AC} = 50$. (G1, G2, G3).

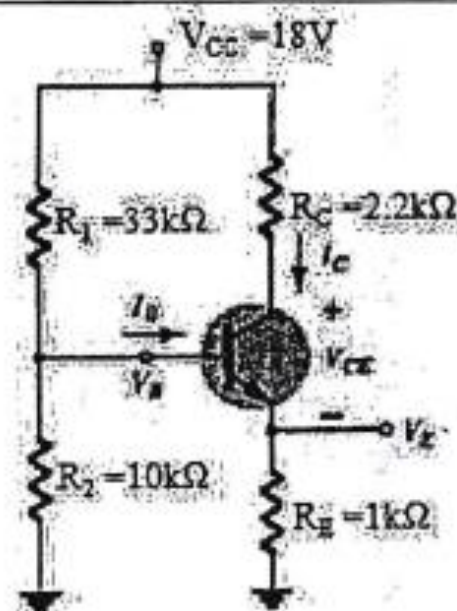
a. Tính trị số điểm tĩnh điều hành Q và vẽ đường tải tĩnh (DC loadline)

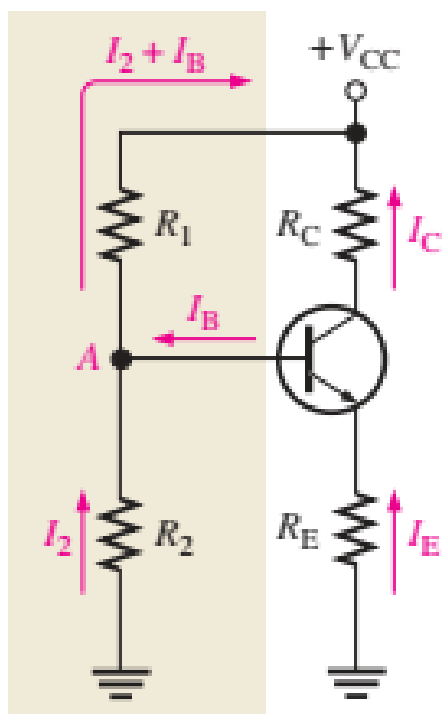
Vẽ lại mạch phân tích tín hiệu bé

b. Tính hệ số ổn định nhiệt S. Biết $S = 1 + R_B/R_E$ với R_B là giá trị điện trở tại cực B của transistor (bỏ qua giá trị R_{inbase}).

c. Tính A_V , A_i và Z_0 .

d. Nếu mắc thêm tải $R_L = 2,7 k\Omega$ tại ngõ ra thì tổng trở ngõ ra là bao nhiêu?





Generally, voltage-divider bias circuits are designed so that the base current is much smaller than the current (I_2) through R_2 in Figure 5–9. In this case, the voltage-divider circuit is very straightforward to analyze because the loading effect of the base current can be ignored. A voltage divider in which the base current is small compared to the current in R_2 is said to be a **stiff voltage divider** because the base voltage is relatively independent of different transistors and temperature effects.

To analyze a voltage-divider circuit in which I_B is small compared to I_2 , first calculate the voltage on the base using the unloaded voltage-divider rule:

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

Once you know the base voltage, you can find the voltages and currents in the circuit, as follows:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

and

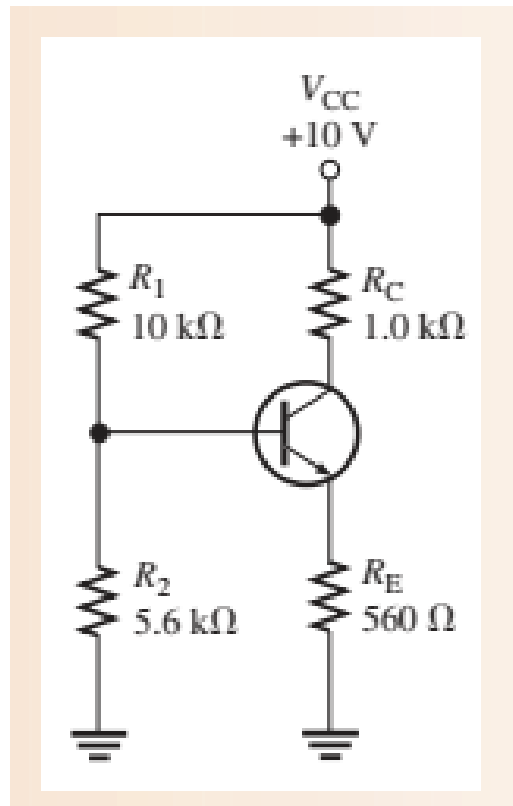
$$I_C \cong I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

Then,

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

EXAMPLE

Determine V_{CE} and I_C in the stiff voltage-divider biased transistor circuit if $\beta_{DC} = 100$.



Solution The base voltage is

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{5.6 \text{ k}\Omega}{15.6 \text{ k}\Omega} \right) 10 \text{ V} = 3.59 \text{ V}$$

So,

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.89 \text{ V}$$

and

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.89 \text{ V}}{560 \Omega} = 5.16 \text{ mA}$$

Therefore,

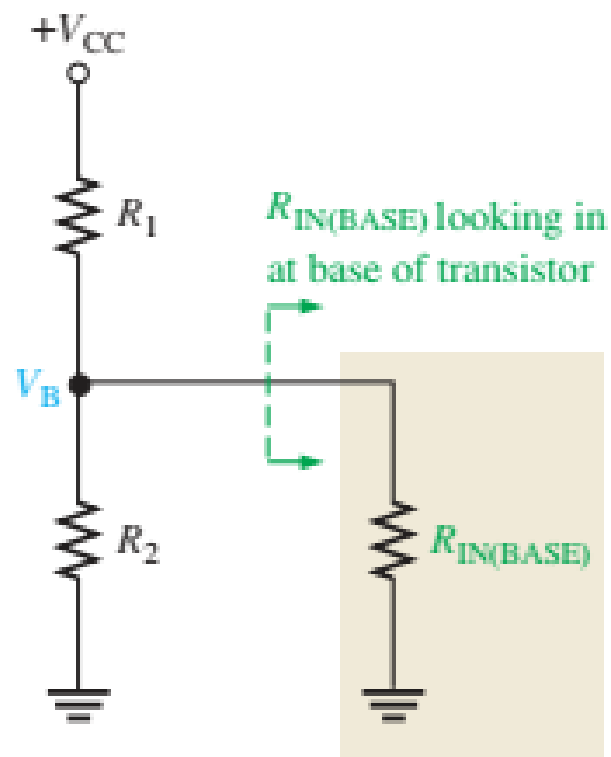
$$I_C \cong I_E = \mathbf{5.16 \text{ mA}}$$

and

$$\begin{aligned} V_C &= V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - (5.16 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 4.84 \text{ V} \\ V_{CE} &= V_C - V_E = 4.84 \text{ V} - 2.89 \text{ V} = \mathbf{1.95 \text{ V}} \end{aligned}$$

If the voltage divider in Figure 5–10 was not stiff, how would V_B be affected?

The basic analysis developed in Example 5–2 is all that is needed for most voltage-divider circuits, but there may be cases where you need to analyze the circuit with more accuracy. Ideally, a voltage-divider circuit is stiff, which means that the transistor does not appear as a significant load. All circuit design involves trade-offs; and one trade-off is that stiff voltage dividers require smaller resistors, which are not always desirable because of potential loading effects on other circuits and added power requirements. If the circuit designer wanted to raise the input resistance, the divider string may not be stiff; and more detailed analysis is required to calculate circuit parameters. To determine if the divider is stiff, you need to examine the dc input resistance looking in at the base as shown in Figure 5–11.



Stiff:

$$R_{IN(BASE)} \geq 10R_2$$

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

Not stiff:

$$R_{IN(BASE)} < 10R_2$$

$$V_B = \left(\frac{R_2 \parallel R_{IN(BASE)}}{R_1 + R_2 \parallel R_{IN(BASE)}} \right) V_{CC}$$

Loading Effects of Voltage-Divider Bias

DC Input Resistance at the Transistor Base The dc input resistance of the transistor is proportional to β_{DC} , so it will change for different transistors. When a transistor is operating in its linear region, the emitter current (I_E) is $\beta_{DC}I_B$. When the emitter resistor is viewed from the base circuit, the resistor appears to be larger than its actual value because of the dc current gain in the transistor. That is, $R_{IN(BASE)} = V_B/I_B = V_B/(I_E/\beta_{DC})$.

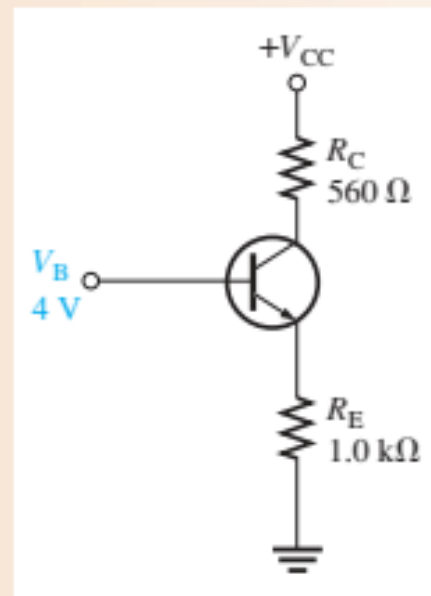
$$R_{IN(BASE)} = \frac{\beta_{DC}V_B}{I_E}$$

This is the effective load on the voltage divider illustrated in Figure 5–11.

You can quickly estimate the loading effect by comparing $R_{IN(BASE)}$ to the resistor R_2 in the voltage divider. As long as $R_{IN(BASE)}$ is at least ten times larger than R_2 , the loading effect will be 10% or less and the voltage divider is stiff. If $R_{IN(BASE)}$ is less than ten times R_2 , it should be combined in parallel with R_2 .

Determine the dc input resistance looking in at the base of the transistor in Figure 5–12. $\beta_{DC} = 125$ and $V_B = 4\text{ V}$.

► **FIGURE 5–12**



$$I_E = \frac{V_B - 0.7\text{ V}}{R_E} = \frac{3.3\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 3.3\text{ mA}$$

$$R_{IN(BASE)} = \frac{\beta_{DC} V_B}{I_E} = \frac{125(4\text{ V})}{3.3\text{ mA}} = \mathbf{152\text{ k}\Omega}$$

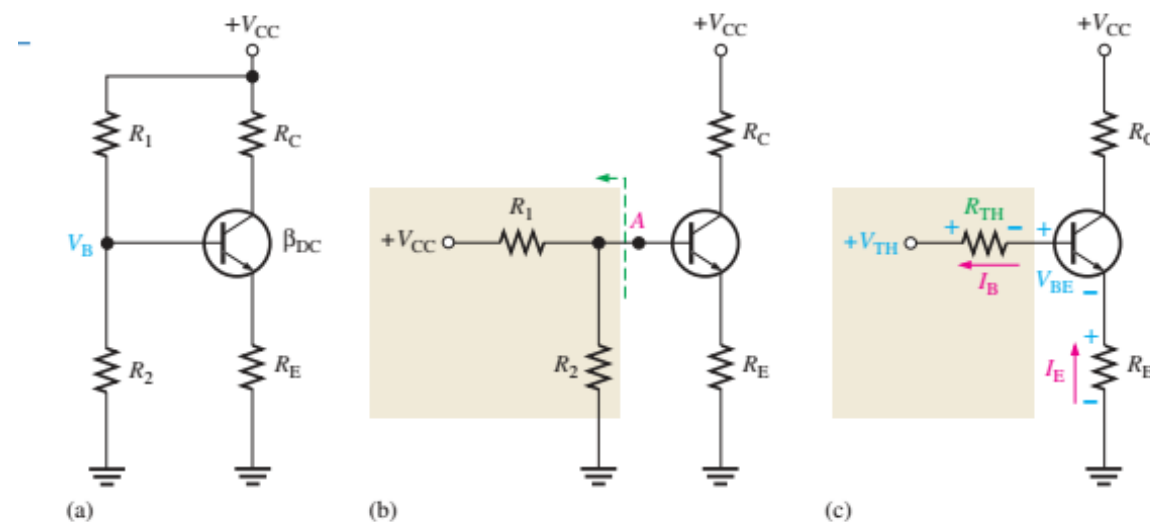
Thevenin's Theorem Applied to Voltage-Divider Bias

To analyze a voltage-divider biased transistor circuit for base current loading effects, we will apply Thevenin's theorem to evaluate the circuit. First, let's get an equivalent base-emitter circuit for the circuit in Figure 5–13(a) using Thevenin's theorem. Looking out from the base terminal, the bias circuit can be redrawn as shown in Figure 5–13(b). Apply Thevenin's theorem to the circuit left of point A, with V_{CC} replaced by a short to ground and the transistor disconnected from the circuit. The voltage at point A with respect to ground is

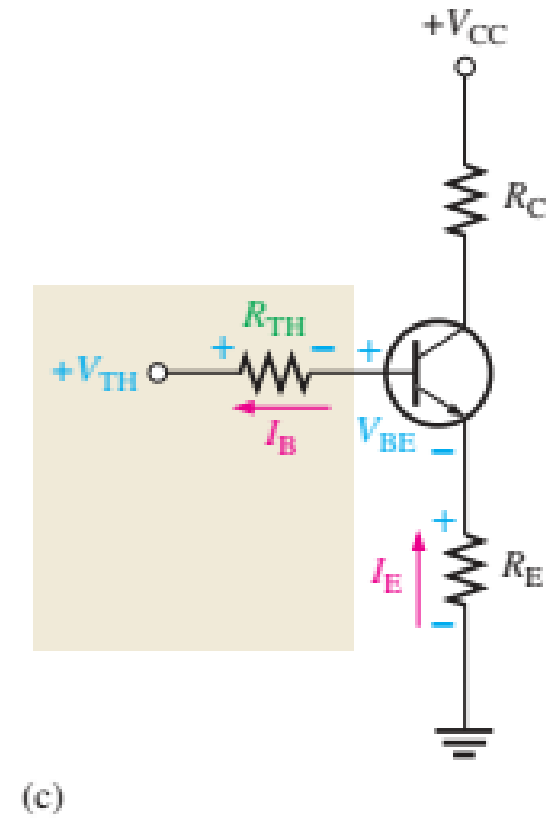
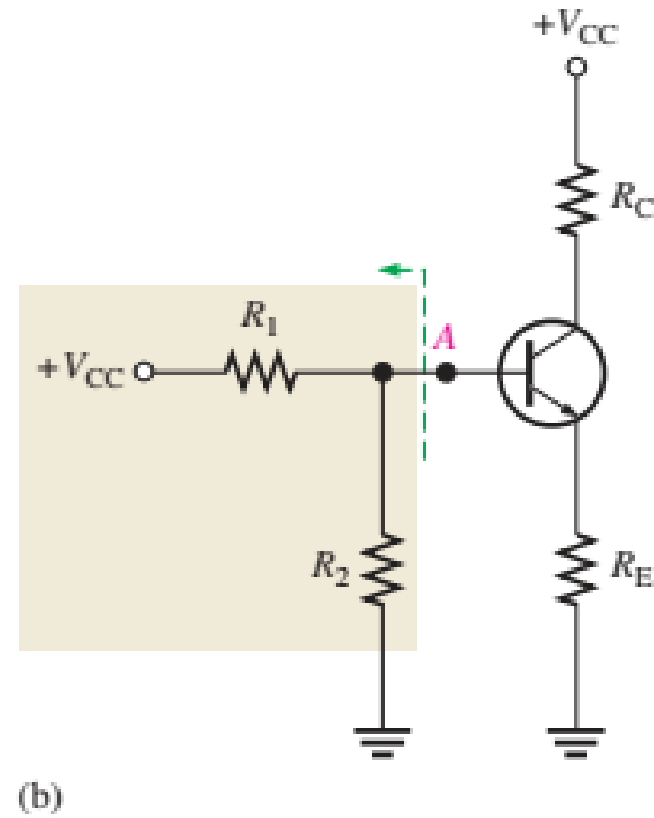
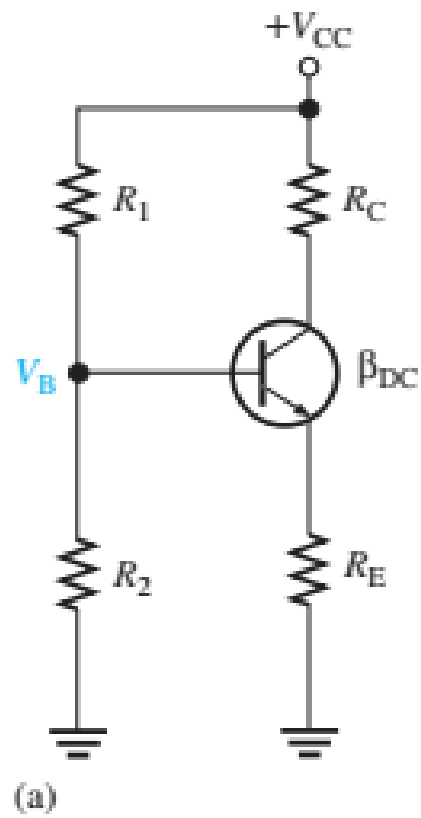
$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

and the resistance is

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Thevenizing the bias circuit.



The Thevenin equivalent of the bias circuit, connected to the transistor base, is shown in the beige box in Figure 5–13(c). Applying Kirchhoff's voltage law around the equivalent base-emitter loop gives

$$V_{TH} - V_{R_{TH}} - V_{BE} - V_{R_E} = 0$$

Substituting, using Ohm's law, and solving for V_{TH} ,

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$

Substituting I_E/β_{DC} for I_B ,

$$V_{TH} = I_E(R_E + R_{TH}/\beta_{DC}) + V_{BE}$$

Then solving for I_E ,

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}}$$

If R_{TH}/β_{DC} is small compared to R_E , the result is the same as for an unloaded voltage divider.

Voltage-divider bias is widely used because reasonably good bias stability is achieved with a single supply voltage.

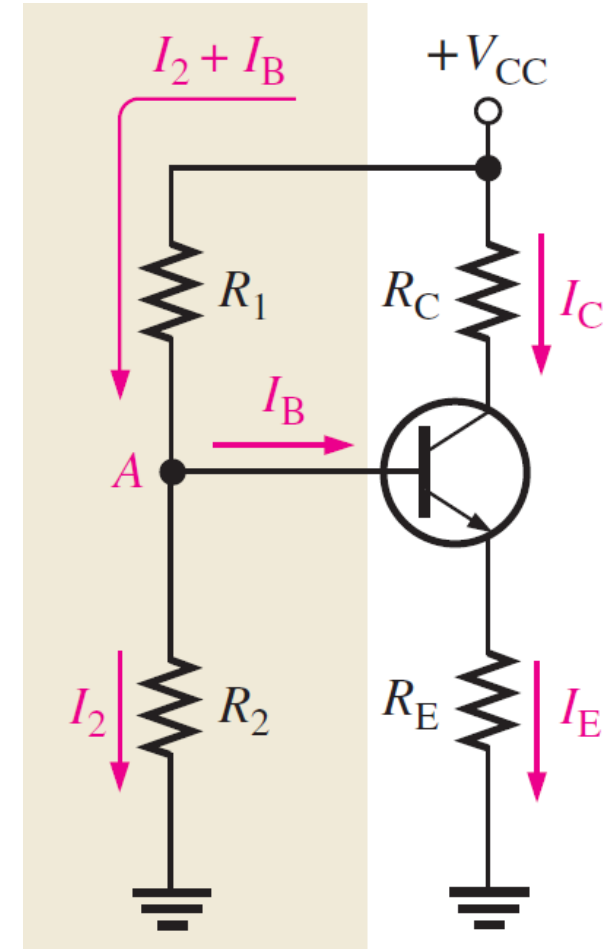
Phân cực bằng cầu phân áp

giá trị của I_B KHÔNG ảnh hưởng đến mạch

- Chỉ sử dụng duy nhất một nguồn để phân cực cho transistor hoạt động tuyến tính. Đây là phương pháp thường gặp và được sử dụng nhiều nhất trong thực tế.
- Hiệu điện thế phân cực tại cực nguồn của transistor được sinh ra nhờ vào việc sử dụng cầu chia áp gồm 2 điện trở R_1, R_2 nối với nguồn V_{CC} .

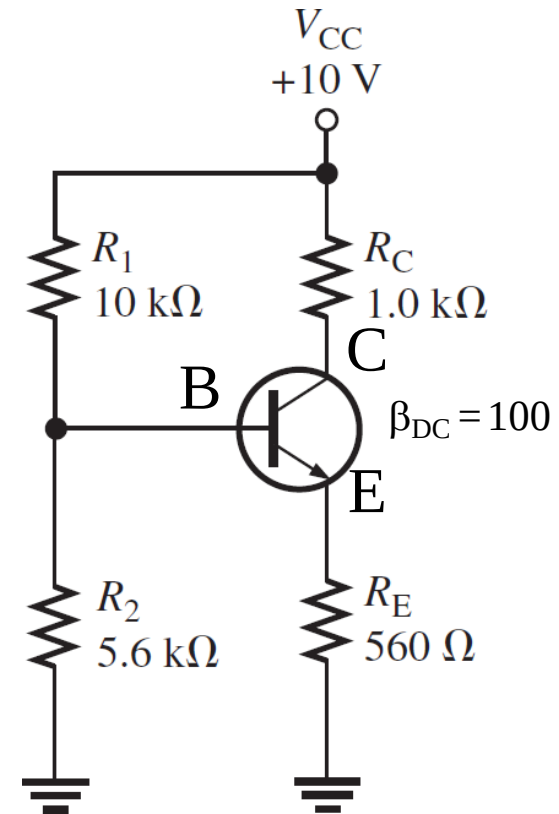
$$V_A = V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

- Tại điểm A sẽ có 2 dòng điện, dòng điện I_B chạy vào cực Base và dòng điện I_2 đi qua R_2 .
- Để mạch hoạt động ổn định, dòng điện I_B sẽ có giá trị bé hơn rất nhiều so với I_2 , khi đó mạch cầu phân áp cứng.

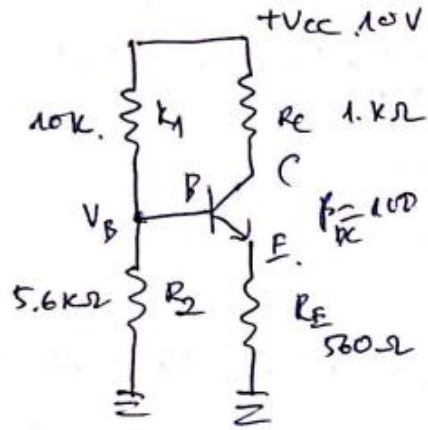


Phân cực bằng cầu phân áp

➤ **Ví dụ:** Trong trường hợp lý tưởng, xem như I_B vô cùng bé so với dòng điện đi qua R_2 . Tính giá trị của I_C và V_{CE} .



xem như I_B vô cùng bé so với dòng điện đi qua R_2



$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{5.6 \times 10^3}{(10 + 5.6) \times 10^3} \times 10$$

$$\Rightarrow V_B = 3.6 \text{ mV (V)}$$

$$K_2: -V_B + V_{BE} + R_E \cdot I_E = 0$$

$$\Rightarrow I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{3.6 - 0.7}{560}$$

$$I_E = 5.18 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B$$

$$\left(\begin{array}{l} I_B \ll I_{R_2} \Rightarrow I_E \approx I_C \\ \Rightarrow I_C = 5.18 \text{ mA} \end{array} \right) C1$$

$$C2: \left(\begin{array}{l} I_C = \beta I_B = \beta \times \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{\beta}{\beta + 1} \times I_E \\ I_C = \frac{100}{101} \times 5.18 = 5.13 \text{ mA} \end{array} \right.$$

$$K_2: -V_{CC} + I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$= \underbrace{V_{CC}}_{V_C} - \underbrace{I_C R_C}_{V_C} - \underbrace{I_E R_E}_{V_E}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_E = I_E \cdot R_E = 5.18 \times 560 \times 10^{-3}$$

$$= 2.9 \text{ (V)}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 - \frac{5.13 \times 10^{-3}}{1}$$

$$= 4.87 \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 4.87 - 2.9 = 1.97 \text{ (V)}$$

Phân cực bằng cầu phân áp

➤ Các công thức cần chú ý:

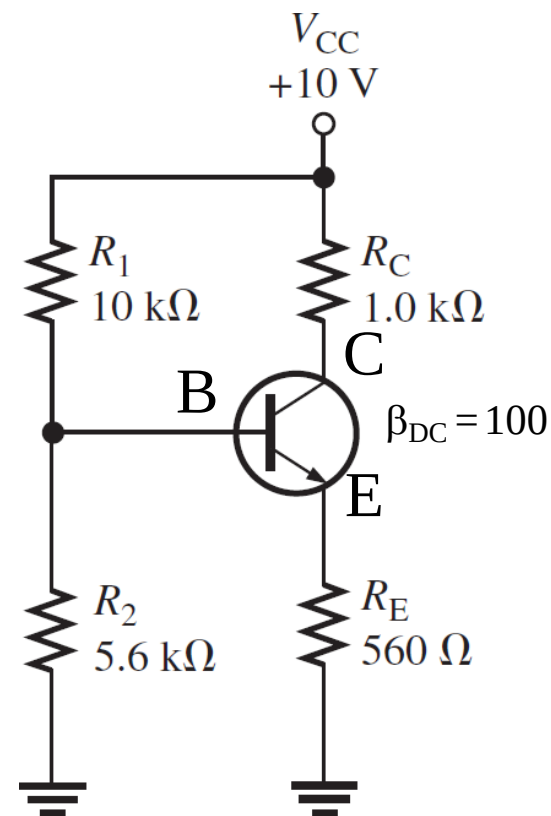
giá trị của I_B có ảnh hưởng đến mạch

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$



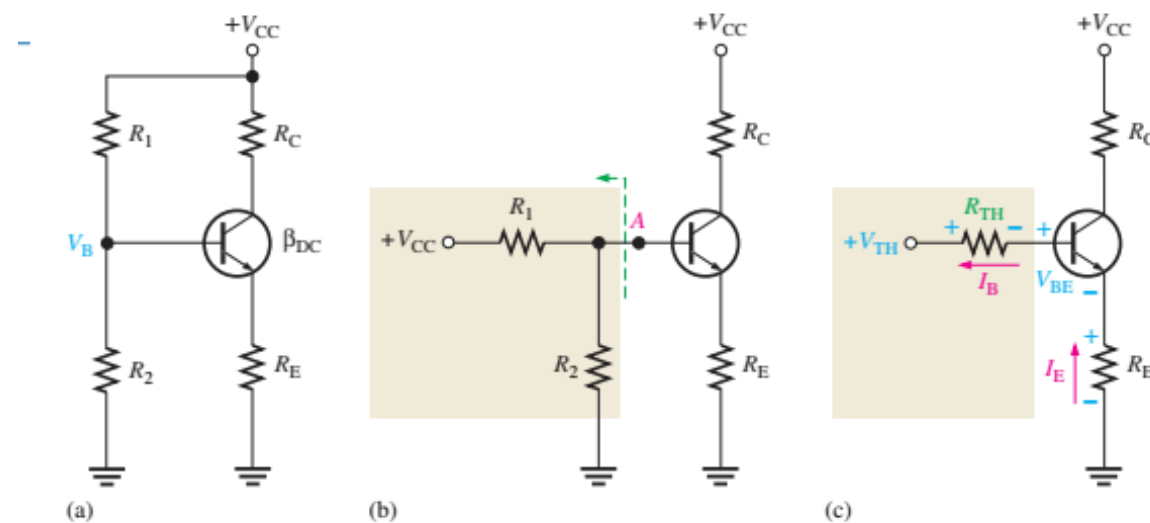
Thevenin's Theorem Applied to Voltage-Divider Bias

To analyze a voltage-divider biased transistor circuit for base current loading effects, we will apply Thevenin's theorem to evaluate the circuit. First, let's get an equivalent base-emitter circuit for the circuit in Figure 5–13(a) using Thevenin's theorem. Looking out from the base terminal, the bias circuit can be redrawn as shown in Figure 5–13(b). Apply Thevenin's theorem to the circuit left of point A, with V_{CC} replaced by a short to ground and the transistor disconnected from the circuit. The voltage at point A with respect to ground is

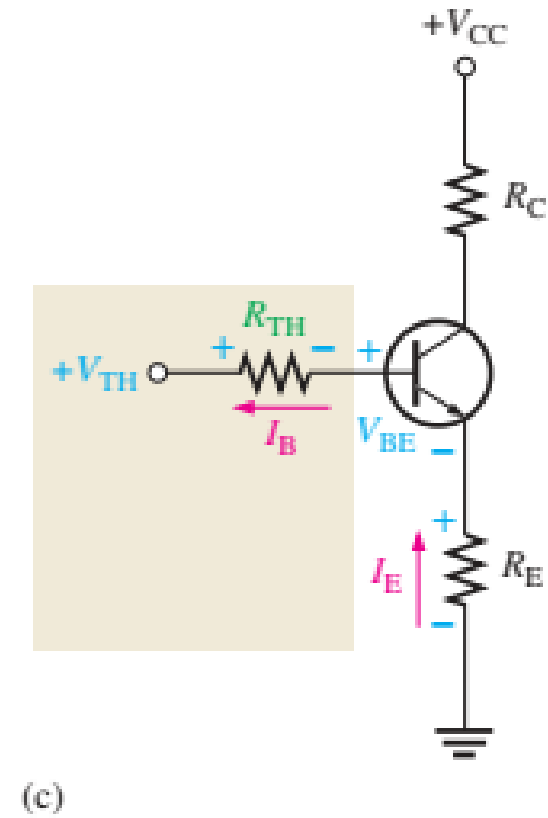
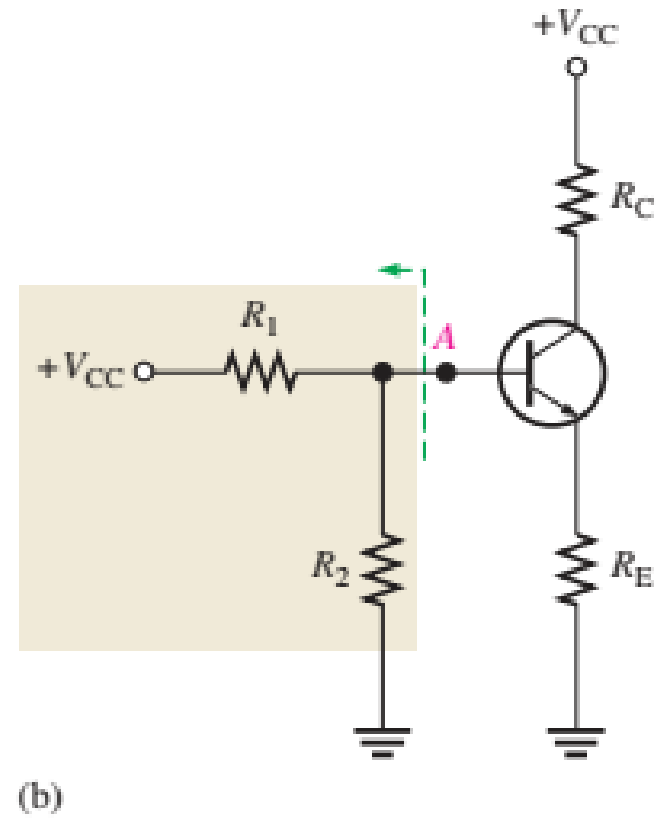
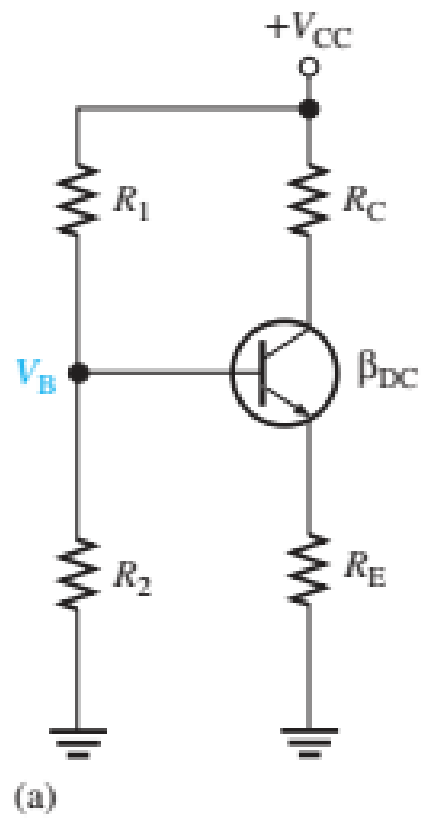
$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

and the resistance is

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Thevenizing the bias circuit.



The Thevenin equivalent of the bias circuit, connected to the transistor base, is shown in the beige box in Figure 5–13(c). Applying Kirchhoff's voltage law around the equivalent base-emitter loop gives

$$V_{TH} - V_{R_{TH}} - V_{BE} - V_{R_E} = 0$$

Substituting, using Ohm's law, and solving for V_{TH} ,

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$

Substituting I_E/β_{DC} for I_B ,

$$V_{TH} = I_E(R_E + R_{TH}/\beta_{DC}) + V_{BE}$$

Then solving for I_E ,

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}}$$

If R_{TH}/β_{DC} is small compared to R_E , the result is the same as for an unloaded voltage divider.

Voltage-divider bias is widely used because reasonably good bias stability is achieved with a single supply voltage.

• Giá trị của I_B có ảnh hưởng tới mạch.

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

2: $V_{TH} = I_B \cdot R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$

$$\Rightarrow V_{TH} = I_B \cdot R_{TH} + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E$$

$$=$$

$$= (1 + \beta) I_B R_E + I_B R_{TH} + V_{BE}$$

$$\Rightarrow V_{TH} = [(1 + \beta) R_E + R_{TH}] I_B + V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{(\beta + 1) R_E + R_{TH}}$$

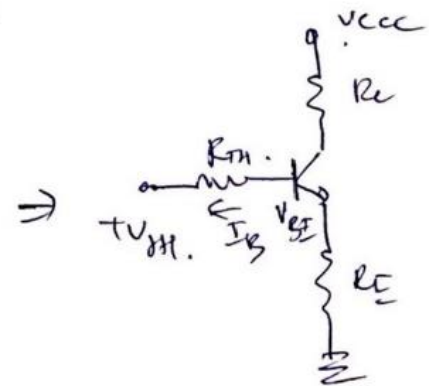
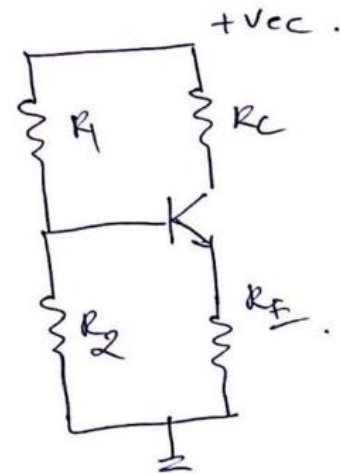
$$\Rightarrow I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$V_{TH} = \frac{I_E}{\beta + 1} R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$= \left(\frac{1}{\beta + 1} R_{TH} + R_E \right) I_E + V_{BE}$$

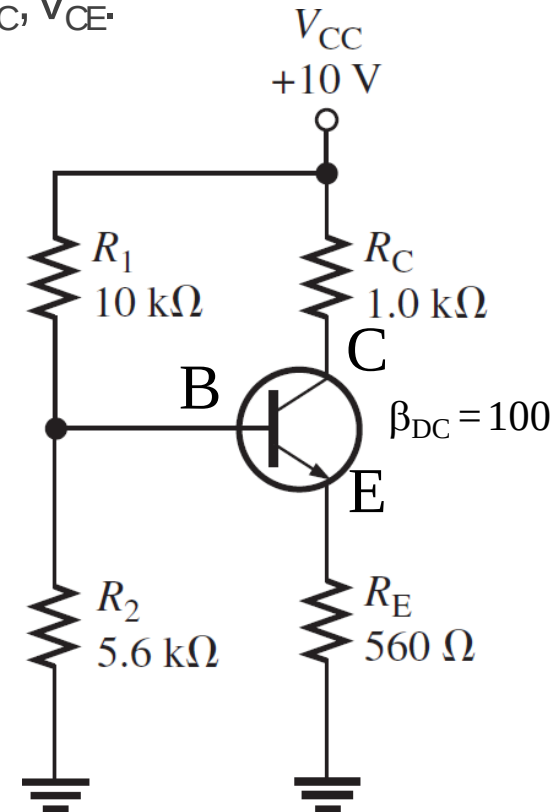
$$\Rightarrow I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\frac{R_{TH}}{\beta + 1} + R_E}$$

$$\beta \gg 1 \Rightarrow I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\frac{R_{TH}}{\beta} + R_E}$$

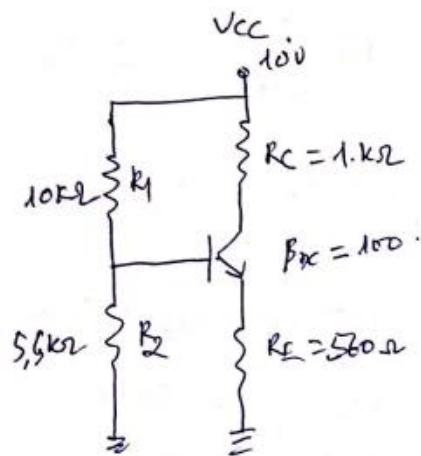


Phân cực bằng cầu phân áp

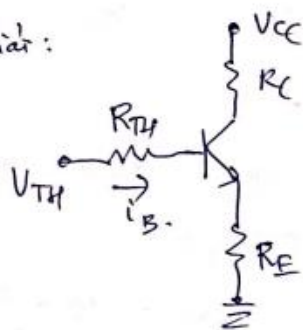
➤ **Ví dụ:** Trong thực tế, giá trị của I_B có ảnh hưởng đến mạch. Sử dụng định lý Thevenin để tính U_{hm} và Z_{td} tại điểm B. Từ đó tính I_C, V_{CE} .



giá trị của I_B có ảnh hưởng đến mạch



Giải:



$$R_{TH} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 5,6 \times 10^3}{10 + 5,6} = 3,59 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{5,6 \times 10^3}{(10 + 5,6) \times 10^3} \times 10$$

$$\Rightarrow V_{TH} = 3,59 \text{ [V]}$$

$$K_1: -V_{TH} + R_{TH} I_B + I_E R_E = 0$$

$$I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B$$

$$\Rightarrow I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

$$\begin{cases} \Rightarrow -V_{TH} + R_{TH} \frac{I_E}{\beta + 1} + I_E R_E = 0 \\ \Rightarrow -V_{TH} + I_E \left[\frac{R_{TH}}{\beta + 1} + R_E \right] = 0 \\ \Rightarrow I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\frac{R_{TH}}{\beta + 1} + R_E} \end{cases}$$

$$\text{Hay: } \Rightarrow -V_{TH} + R_{TH} I_B + (\beta + 1) I_B R_E + V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow -V_{TH} + I_B [R_{TH} + (\beta + 1) R_E] + V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) R_E} = \frac{3,59 - 0,7}{3,59 \times 10^3 + 101 \times 560}$$

$$I_B = 4,8 \times 10^{-5} \text{ A} = 4,8 \times 10^{-2} \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 100 \times 4,8 \times 10^{-5} = 4,8 \times 10^{-2} \text{ mA} = 0,48 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 10 - 1 \times 4,8 \times 10^{-3} \times 10^3 = 5,2 \text{ [V]}$$

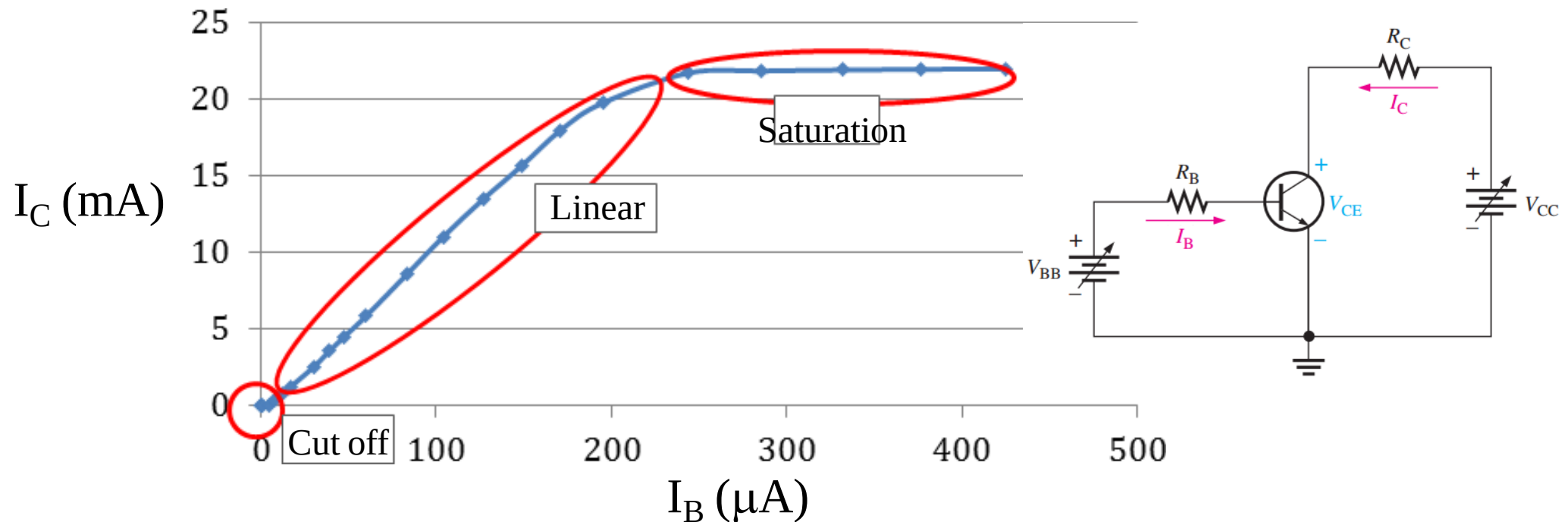
$$V_E = R_E I_E = 560 \times (101 \times 4,8 \times 10^{-5}) \times 10^{-2} = 2,71 \text{ [V]}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 5,2 - 2,71 = 2,49 \text{ [V]}$$

Đặc tính của Transistor

Dòng điện I_C biến thiên khi I_B thay đổi ?

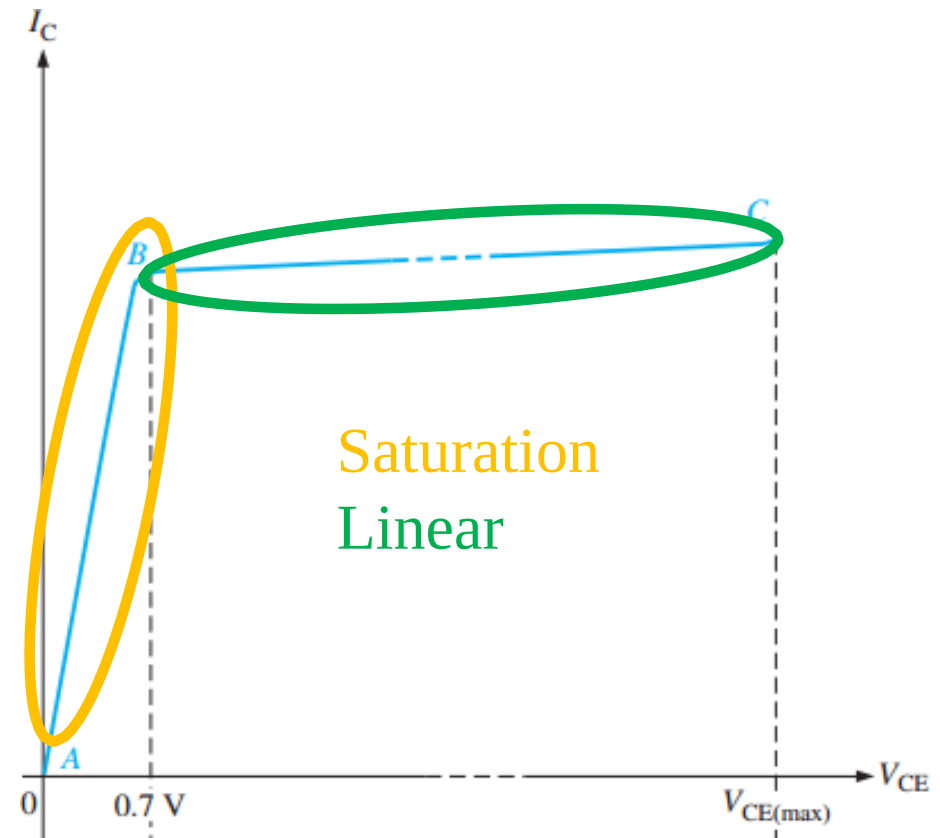
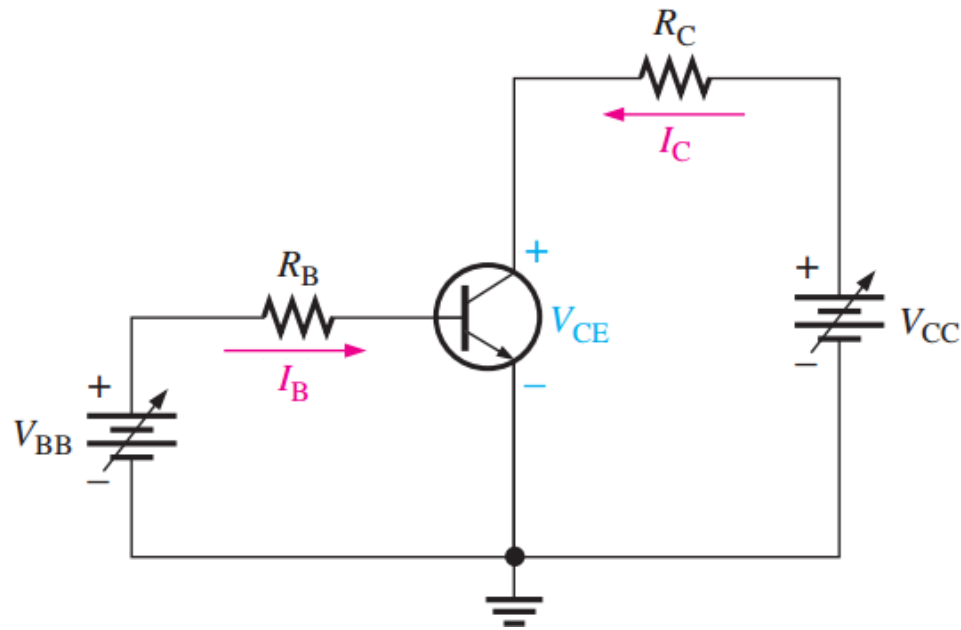
BJT 2N2219A



Đặc tính của Transistor

Dòng điện I_C biến thiên khi V_{CE} thay đổi:

$I_B = \text{const}$



Các liên hệ cần chú ý:

$$r_e = \frac{26mV}{I_C} = \frac{26mV}{I_E}$$

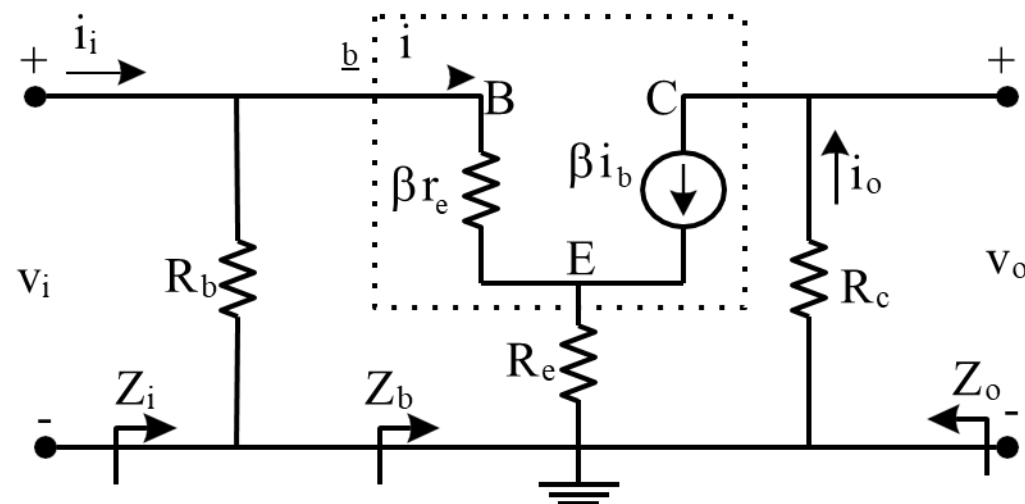
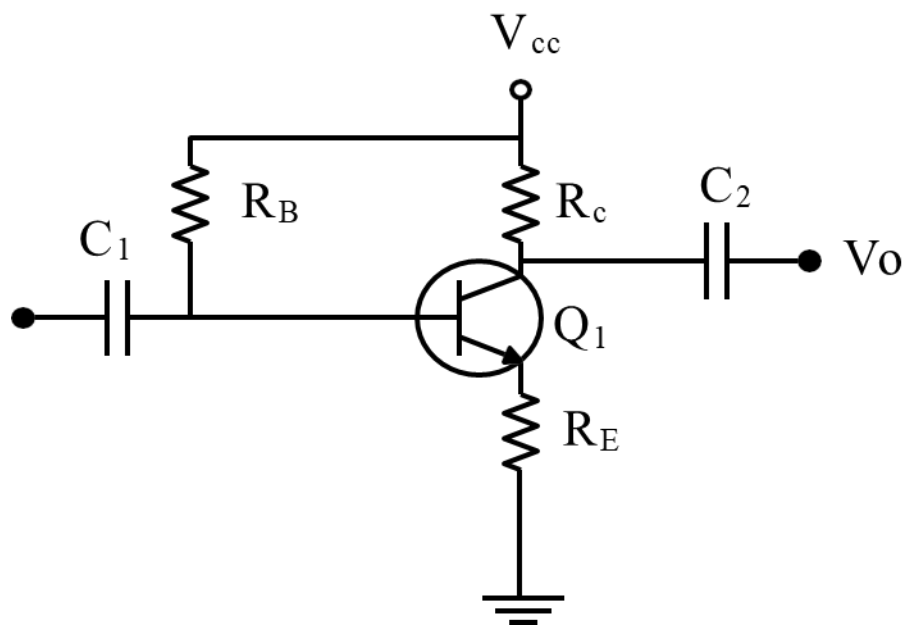
$$\beta r_e = h_{ie} \quad \beta = h_{fe} \quad r_e = h_{ib} \quad h_{fb} = -\alpha = -1$$

Ngoài ra:

$$\beta r_e = \frac{V_{be}}{i_b} = \frac{V_{be}}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_b} = \frac{1}{g_m} \beta \Rightarrow \beta i_b = g_m \cdot V_{be}$$

Do đó nguồn phụ thuộc βi_b có thể thay thế bằng nguồn $g_m \cdot V_{be}$

8. Mạch khuếch đại cực phát (E) chung



Trị số β do nhà sản xuất cho biết.

Trị số r_e được tính từ mạch phân cực:

$$r_e = \frac{26\text{mV}}{I_C}$$

Từ mạch tương đương ta tìm được các thông số của mạch.

• **Độ lợi điện thế:** $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

Ta có: $V_o = -\beta \cdot i_b \cdot R_C$ $V_i = \beta \cdot r_e \cdot i_b + (1 + \beta) R_E \cdot i_b$

Suy ra:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta \cdot i_b \cdot R_C}{\beta \cdot r_e \cdot i_b + (1 + \beta) R_E \cdot i_b} = -\frac{R_C}{r_e + (1 + \beta) R_E}$$

Do $\beta \gg 1$

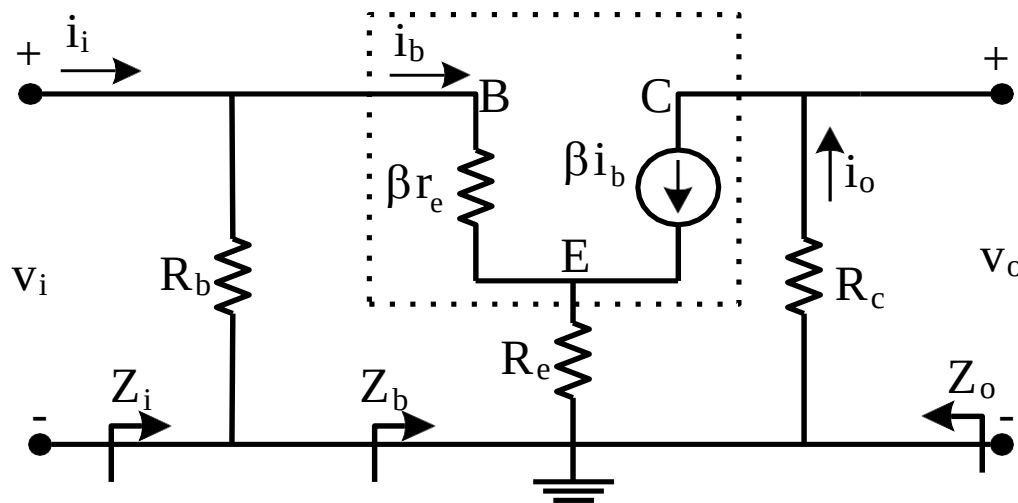
nên $A_v = -\frac{R_C}{r_e + R_E}$

Nếu $R_E \gg r_e$

thì

$$A_v = -\frac{R_C}{R_E}$$

Dấu - cho thấy v_o và v_i ngược pha



•**Tổng trở vào:** $z_i = \frac{V_i}{i_i}$

Ta đặt: $z_b = \frac{V_i}{i_b} = \frac{\beta \cdot r_e \cdot i_b + (1 + \beta) R_E \cdot i_b}{i_b} = \beta \cdot r_e + (1 + \beta) R_E = \beta (r_e + R_E) = \beta R_E$

Suy ra: $z_i = R_B // z_b$

•**Độ lợi dòng điện:** $A_i = \frac{i_o}{i_i}$

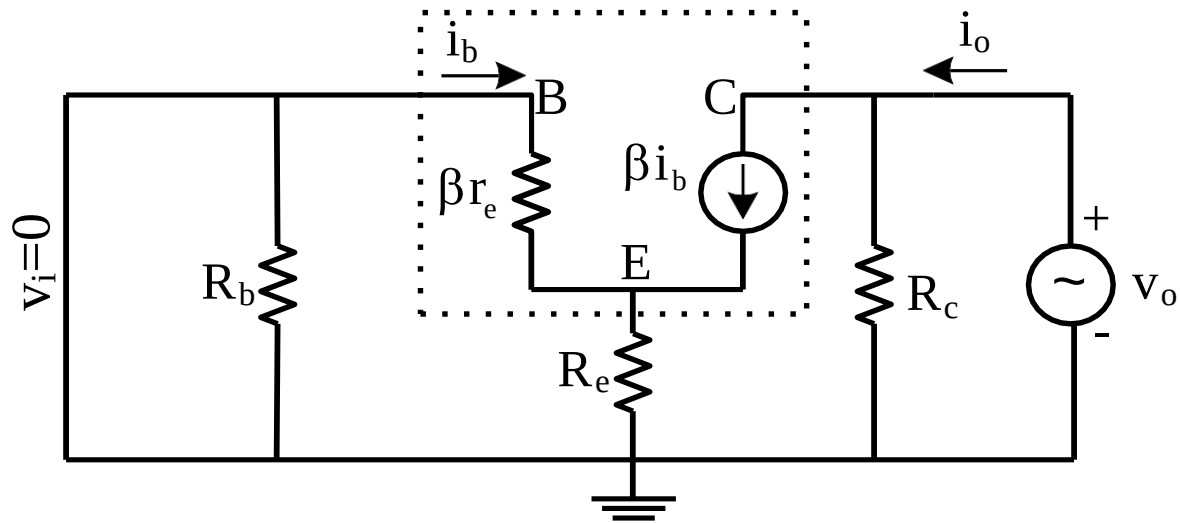
$$i_o = -\frac{V_o}{R_C} \quad i_i = -\frac{V_i}{z_i}$$

$$A_i = -\frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{z_i}{R_C}$$

Hay

$$A_i = -A_v \cdot \frac{z_i}{R_C}$$

• Tổng trở ra: $Z_o = \frac{V_o}{i_o}$



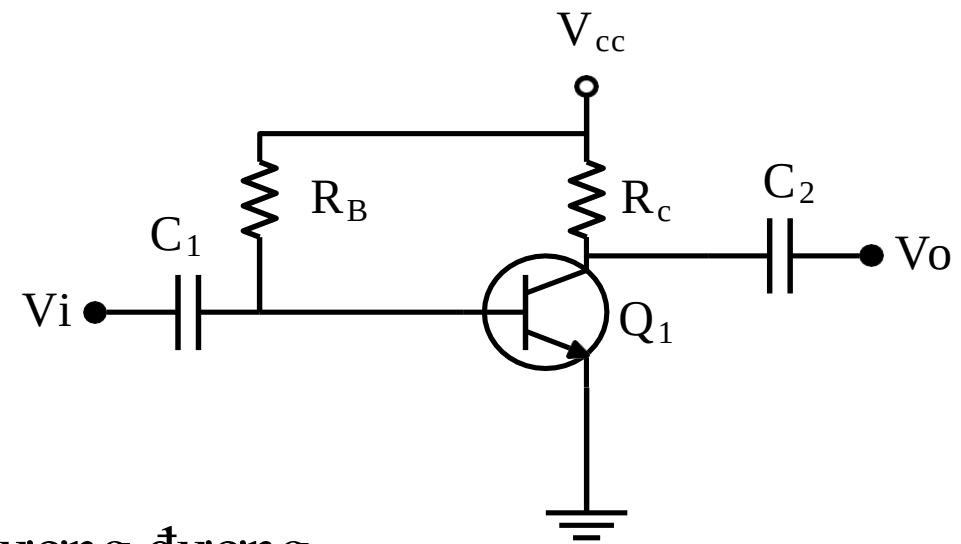
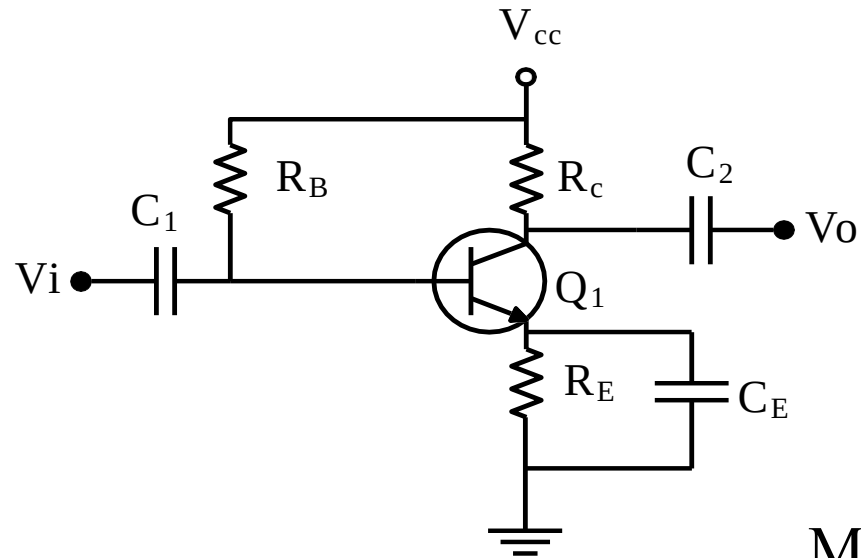
Để tính tổng trở ra của mạch, đầu tiên ta nối tắt ngõ vào ($v_i=0$);
áp một nguồn giả tưởng có trị số v_o vào phía ngõ ra như trên,

$$\frac{V_o}{i_o} = Z_o \text{ xong lập tỉ số}$$

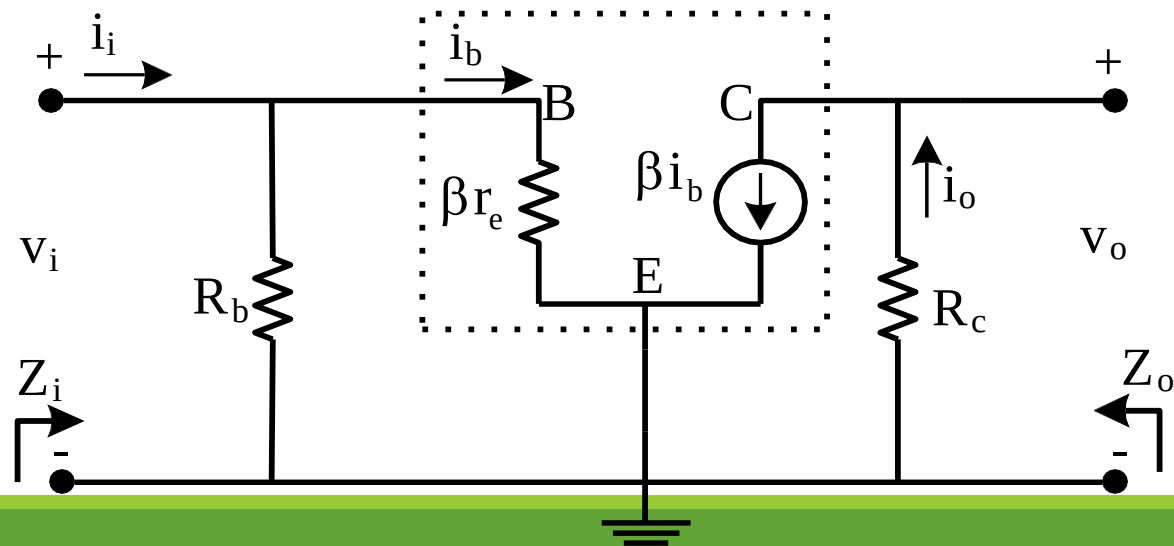
Khi $v_i=0 \Rightarrow i_b = 0 \Rightarrow \beta i_b = 0$ (tương đương mạch hở) nên

$$Z_o = \frac{V_o}{i_o} = R_c$$

Trong trường hợp nối thêm C_E hoặc nối chân E xuống mass



Mạch tương đương



Phân giải mạch ta sẽ tìm được:

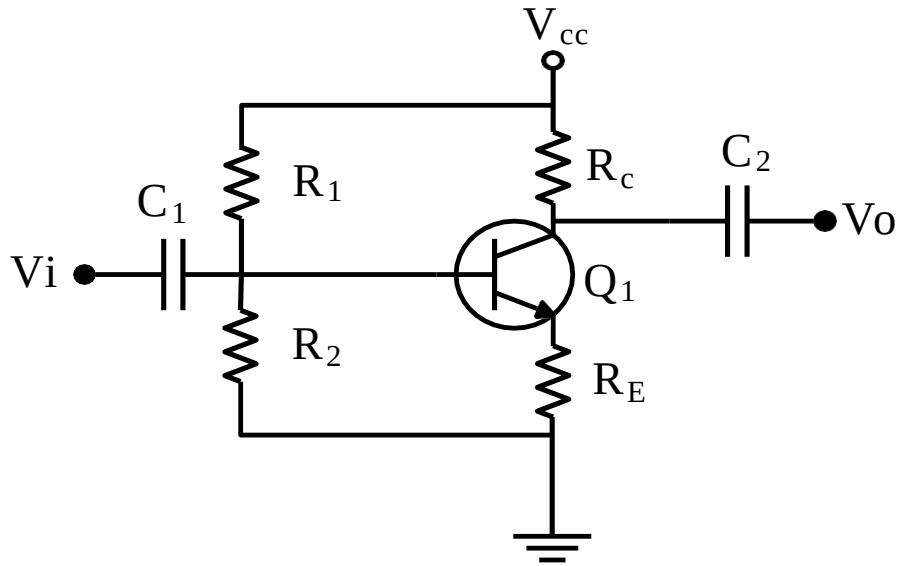
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C}{r_e}$$

$$Z_i = \frac{V_i}{i_i} = R_B // \beta r_e$$

$$Z_o = R_C$$

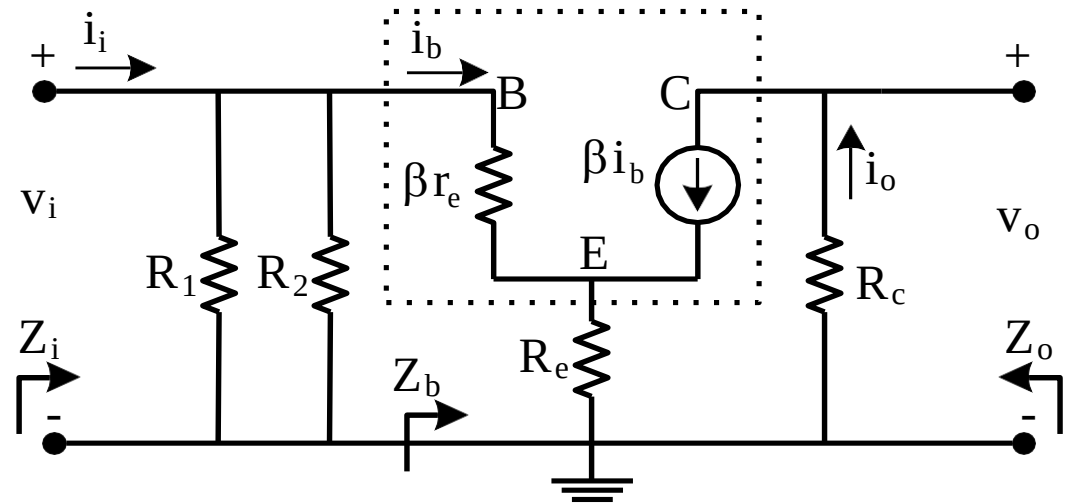
$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

Mạch khuếch đại cực phát chung với kiểu phân cực bằng cầu chia điện thế và ổn định cực phát



$$A_v = -\frac{R_C}{r_e + R_E} = -\frac{R_C}{R_E}$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

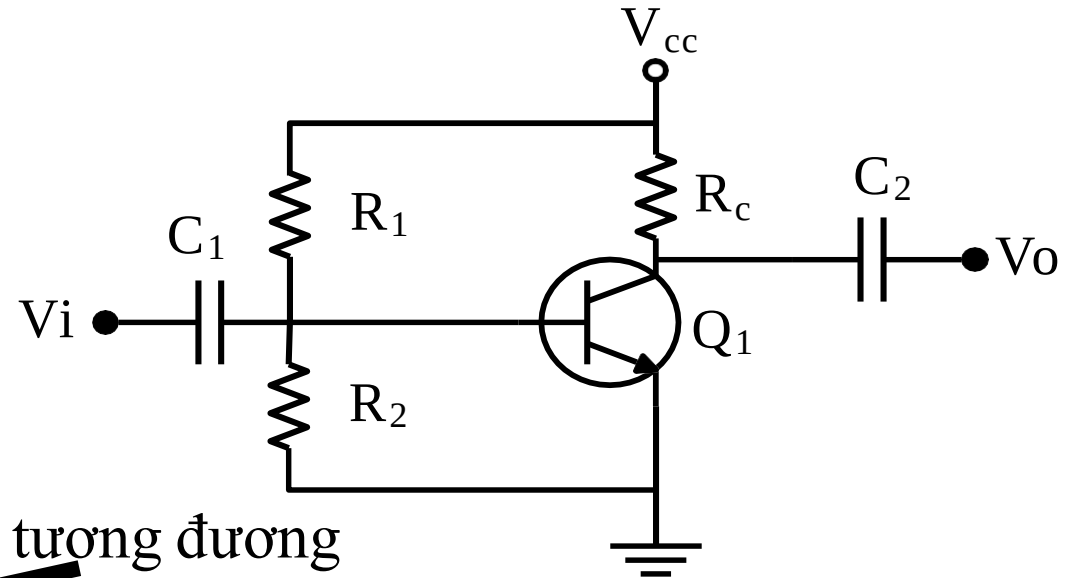
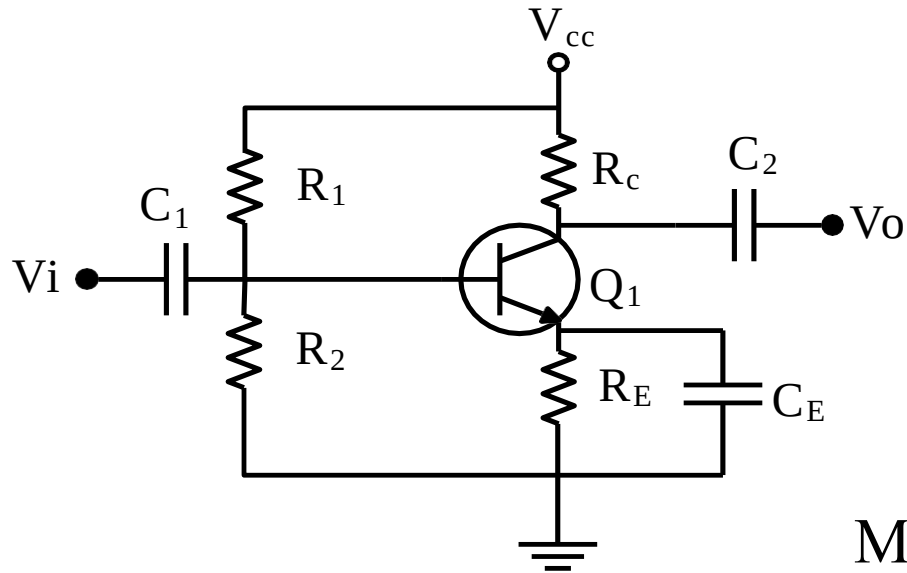


$$Z_i = R_1 // R_2 // Z_b$$

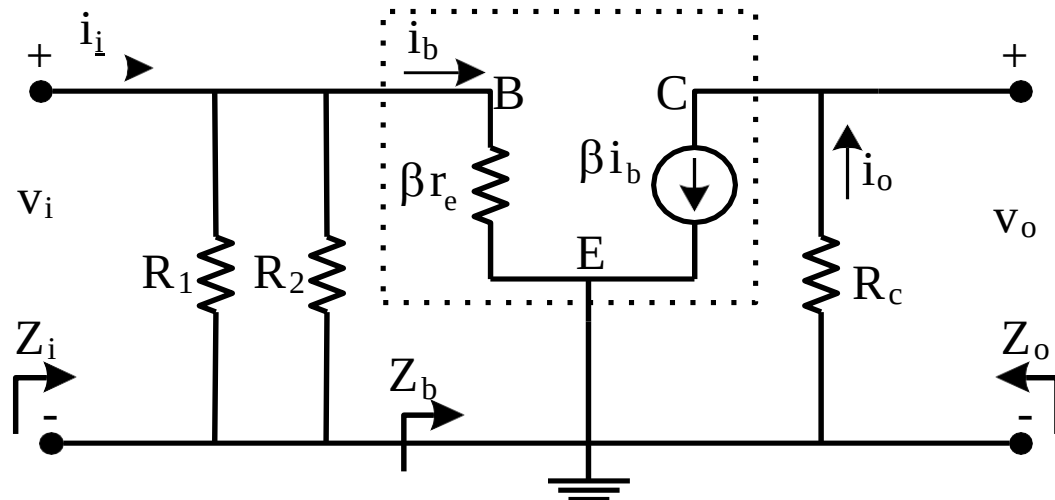
$$Z_b = \beta(r_e + R_E) = \beta R_E$$

$$Z_o = R_C$$

Trong trường hợp nối thêm C_E hoặc nối chân E xuống mass



Mạch tương đương



$$A_v = -\frac{R_c}{r_E}$$

$$z_i = R_1 // R_2 // z_b$$

$$z_b = \beta r_E$$

$$z_o = R_c$$

$$A_i = -A_v \frac{z_i}{R_c}$$